



Universidade do Minho
Licenciatura em Ciências da Computação

Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Letivo de 2024/2025

Base de Dados para os Jogos Olímpicos 2026

**Cláudia Faria (A105531), Hugo Marques (A102934), Idy
Carlos (A105237), José Afonso Miranda (A102933)**

Janeiro, 2025

BD

Data de Recepção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Base de Dados para os Jogos Olímpicos

Cláudia Faria (A105531), Hugo Marques (A102934), Idy Carlos (A105237), José Afonso Miranda (A102933)

Janeiro, 2025

Resumo

Os Jogos Olímpicos são um evento internacional de grandes dimensões e de enorme prestígio que decorre a cada 4 anos. Pela sua dimensão, surge a necessidade de implementar uma Base de Dados que seja capaz de gerir e responder às necessidades da organização e dos participantes. Este projeto foi implementado por uma equipa de engenheiros de dados da empresa BD.

Durante os meses de setembro, outubro e novembro desenvolveu-se a primeira parte do projeto. Inicialmente, reuniu-se informações básicas e fundamentais para o projeto: a contextualização, fundamentação, objetivos, viabilidade, recursos necessários, equipa de trabalho e o plano de execução. Seguiu-se o levantamento e análise dos requisitos do sistema através de entrevistas, reuniões, observações diretas, questionários e outras análises. A validação destes requisitos permitiu avançar para a segunda parte, a modelação concetual que implicou a identificação de entidades, definição de atributos, e o estabelecimento de relacionamentos. Posteriormente, passou-se à modelação lógica que foi normalizado e novamente validado pela organização.

Este projeto virá a sua conclusão ainda este ano, possibilitando a sua utilização já na próxima edição dos Jogos, em 2026.

Área de Aplicação: Desenvolvimento de Sistemas de Bases de Dados.

Palavras-Chave: Bases de Dados Relacionais, Definição de Requisitos, Modelação Concetual, Modelação Lógica, Jogos Olímpicos, Milano Cortina.

Índice

Resumo	i
Índice	ii
Índice de Figuras	iii
Índice de Tabelas	v
1. Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Fundamentação	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Viabilidade	2
1.5 Recursos a utilizar	3
1.6 Equipa de trabalho	3
1.7 Plano de execução do trabalho	4
2. Definição de Requisitos	6
2.1 Método de levantamento e de análise de requisitos adotado	6
2.2 Organização dos requisitos levantados	7
2.3 Análise e validação geral dos requisitos	10
3. Modelação Concetual	12
3.1 Apresentação da abordagem de modelação realizada	12
3.2 Identificação e caracterização das entidades	12
3.3 Identificação e caracterização dos relacionamentos	13
3.4 Identificação e caracterização da associação dos atributos com as entidades e relacionamentos	14
3.5 Apresentação e explicação do diagrama ER produzido	20
4. Modelação Lógica	22
4.1 Construção e validação do modelo de dados lógico	22
4.2 Normalização de Dados	23
4.3 Apresentação e explicação do modelo lógico produzido	25
4.4 Validação do modelo com interrogações do utilizador	27
5. Implementação Física	28
5.1 Apresentação do processo de criação da base de dados	29
5.2 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)	35
5.3 Realização do povoamento da base de dados	40
5.4 Tradução das interrogações do utilizador para SQL (alguns exemplos)	43
5.5 Definição e caracterização das vistas de utilização em SQL (alguns exemplos)	45
5.6 Definição dos perfis de utilização para cada utilizador da base de	51
5.7 Indexação do Sistema de Dados	53

5.8 Procedimentos Implementados	54
5.9 Plano de segurança e recuperação de dados	61
6. Conclusões e Trabalho Futuro	63
Bibliografia	65
Lista de Siglas e Acrónimos	66
Anexos	67
I. Diagrama de <i>Gantt</i> em formato Excel	67
II. Requisitos completos em formato Excel	67

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de <i>Gantt</i>	5
Figura 2 - Diagrama ER	21
Figura 3 - Modelo Lógico	23
Figura 4 – Criação e Uso da Base de Dados	29
Figura 5 – Tabela Contacto	29
Figura 6 – Tabela Morada	30
Figura 7 – Tabela Jogos Olímpicos	30
Figura 8 – Tabela Equipa	30
Figura 9 – Tabela Atleta	31
Figura 10 – Tabela Pódio	31
Figura 11 – Tabela Passaporte Biológico	32
Figura 12 – Tabela Teste de Doping	32
Figura 13 – Tabela Modalidade	32
Figura 14 – Tabela Evento	33
Figura 15 – Tabela Resultado	33
Figura 16 – Tabela funcionário	34
Figura 17 – Tabela Evento_has_Atleta	34
Figura 18 – Tabela Evento_has_Funcionário	34
Figura 19 – Exemplo de Povoamento de Atleta	40
Figura 20 – Importar dados 1	41

Figura 21 – Importar dados 2	41
Figura 22 – Importar dados 3	42
Figura 23 – Importar dados 4	42
Figura 24 – Povoamento de Atleta	43
Figura 25 – Query 1	44
Figura 26 – Query 2	44
Figura 27 – Query 3	45
Figura 28 – Vista 1	46
Figura 30 – Vista 2	47
Figura 31 – Resultado da Vista 2	47
Figura 32 – Vista 3	47
Figura 33 – Resultado da Vista 3	48
Figura 34 – Vista 4	48
Figura 35 – Resultado da Vista 4	49
Figura 36 – Vista 5	49
Figura 37 – Resultado da Vista 5	49
Figura 38 – Vista 6	50
Figura 39 – Resultado da Vista 6	50
Figura 40 – Vista 7	50
Figura 41 – Resultado da Vista 7	51
Figura 42 – Criação de perfis	51
Figura 43 – Perfis de Empregados	52
Figura 44 – Perfis de Participantes	53
Figura 45 – Indexação	53
Figura 46 - Função	54
Figura 47 – Procedimento criarTesteDoping	55
Figura 48 – Resultado de criarTesteDoping	55
Figura 49 – Procedimento relatorioTesteDoping	56
Figura 50 – Resultado de relatorioTesteDoping	56
Figura 51 – Procedimento estatisticaClassificacoes	57
Figura 52 – Resultado de estatisticaClassificacoes	58
Figura 53 – Procedimento criarModalidade	58
Figura 54 – Resultado de criarModalidade	58
Figura 55 – Procedimento criarEvento	59
Figura 56 – Resultado de criarEvento	59
Figura 57 – Trigger atualizaResultadoEmTesteDopingPositivo	60
Figura 58 – Trigger adicionaPodioEmResultado	61

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Caracterização das Entidades	13
Tabela 2 - Caracterização dos Relacionamentos	14
Tabela 3 - Caracterização dos atributos da entidade Jogos Olímpicos	15
Tabela 4 - Caracterização dos atributos da entidade Modalidade	15
Tabela 5 - Caracterização dos atributos da entidade Equipa	15
Tabela 6 - Caracterização dos atributos da entidade Atleta	16
Tabela 7 - Caracterização dos atributos da entidade Passaporte Biológico	16
Tabela 8 - Caracterização dos atributos da entidade Teste de <i>Doping</i>	17
Tabela 9 - Caracterização dos atributos da entidade Evento	17
Tabela 10 - Caracterização dos atributos da entidade Resultado	18
Tabela 11 - Caracterização dos atributos da entidade Funcionário	18
Tabela 12 - Caracterização dos atributos da entidade Morada	19
Tabela 13 - Caracterização dos atributos da entidade Contacto	19
Tabela 14 - Caracterização dos atributos da entidade Pódio	20

1. Introdução

De forma a introduzir a Base de Dados para os Jogos Olímpicos, serão explorados os tópicos da contextualização e fundamentação dos Jogos Olímpicos e da necessidade de uma Base de Dados, os objetivos da BDJO, a viabilidade do projeto, os recursos necessários para a criação e implementação, a equipa de trabalho e o plano de execução.

1.1 Contextualização

Os Jogos Olímpicos de Inverno são uma competição desportiva composta por várias modalidades e disputada por atletas de países de cinco continentes. Realizados a cada quatro anos, estes jogos têm como objetivo a integração e união das nações. Todas as edições são realizadas em diferentes locais com vista à inclusão dos diferentes países participantes. A primeira edição ocorreu em 25 de janeiro de 1924 em Chamonix, França. Foi fundado pelo Comité Olímpico Internacional e a próxima edição realizar-se-á em 2026, em Milano Cortina, Itália.

1.2 Fundamentação

Em fevereiro de 2026 dar-se-á a XXV Edição dos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália, nas cidades de Milão e de Cortina d'Ampezzo. Surge então a necessidade de armazenar, organizar e gerir os dados e informações dos atletas, desportos, classificações e controlo de *Doping* de modo a assegurar o bom funcionamento e o respeito pelas regras e normas de participação nos Jogos.

Nesse sentido, o Comité Olímpico contratou a *Beyond Digital*TM, empresa de soluções informáticas, para desenvolver um sistema de Base de Dados que consiga responder às necessidades da nova edição.

1.3 Objetivos

É objetivo da *Beyond Digital*TM criar uma base de dados que permita a gestão de atletas, equipas e resultados dos Jogos Olímpicos que sirva para a Edição de Inverno a realizar-se em Itália em 2026, e possivelmente futuras edições.

O sistema tem de ser capaz de:

- Registrar, alterar e consultar informação detalhada sobre os atletas;
- Registrar, alterar e consultar informação detalhada sobre as equipas;
- Registrar, alterar e consultar informação detalhada sobre as modalidades e eventos;
- Registrar, alterar e consultar as classificações das provas;
- Organizar todos os dados relativos a classificações, modalidades e eventos para fácil consulta e gestão;
- Gerar estatísticas de classificações;
- Registrar e consultar informação detalhada sobre os testes de *Doping*;
- Gerar relatórios detalhados sobre os testes de *Doping*.

1.4 Viabilidade

Através da implementação de um Sistema de Base de Dados, será possível:

- Promover a integridade, a saúde e a honestidade nos Jogos Olímpicos;
- Melhorar a organização dos dados relativos a atletas, equipas, modalidades e eventos;
- Melhorar a organização dos resultados e realização dos testes de *Doping*;
- Aumentar a segurança relativa aos testes de *Doping*;
- Aumentar a satisfação e experiência dos atletas e dos funcionários.

1.5 Recursos a utilizar

Equipa de Recursos Humanos:

- Comité Olímpico;
- Administradores de Bases de Dados;
- Administradores dos Jogos Olímpicos;
- Reguladores de Eventos;
- Voluntários de Eventos;
- Equipa de Controlo de *Doping*.

Recursos Materiais:

- Centro de dados primário com uma localização de backup;
- Servidor MySQL de Bases de Dados Relacionais, para gestão dos dados;
- Aproximadamente 10 a 100 Terabytes de armazenamento.

1.6 Equipa de trabalho

Equipa dos Jogos Olímpicos:

- Comité Olímpico: Informações relativas ao funcionamento dos Jogos Olímpicos;
- Funcionários administradores, reguladores e voluntários: Informações relativas às necessidades de registo, consulta e alteração de dados;
- *International Testing Agency*: Informações relativas ao controlo de *Doping* e necessidades de segurança;
- Atletas de edições anteriores: Informações relativas às necessidades de consulta de dados.

Equipa *Beyond Digital*™:

- Engenheiros de Dados: Levantamento de requisitos, modelação concetual, modelação lógica e implementação.

1.7 Plano de execução do trabalho

Após o fecho do contrato entre o Comité Olímpico e a Empresa BD para o desenvolvimento da BDJO, definiu-se a seguinte estrutura de trabalho:

1. Definição do Sistema: 16 de setembro a 30 de setembro

Foi criada uma equipa preliminar constituída pelo coordenador de projeto John Smith e quatro engenheiros de dados. Esta equipa começou por, na primeira semana, reunir toda a informação relevante para o planeamento do projeto, nomeadamente o seu contexto, fundamentos, objetivos e viabilidade. Na segunda semana, foram analisadas as necessidades de recursos materiais e humanos, e posteriormente procedeu-se ao desenvolvimento do plano de execução, demonstrado num simples Diagrama de *Gantt*. Após a validação com o cliente, iniciou-se o trabalho.

2. Definição de Requisitos: 30 de setembro a 14 de outubro

Foi definido o método de definição de requisitos. Posteriormente, deu-se o levantamento e análise dos requisitos com recurso a representantes do Comité Olímpico, da *International Testing Agency* e de testemunhos de atletas de edições anteriores. Os engenheiros de dados procederam à organização destes requisitos para darem início às próximas etapas. Devido a atrasos e questões de implementação, a última validação dos requisitos deu-se a 31 de outubro.

3. Modelação Concetual: 14 de outubro a 28 de outubro

A partir dos requisitos definidos, elaborou-se um esquema concetual para a base de dados. Durante uma semana, foram identificadas e caracterizadas entidades, relacionamentos, e associação de atributos com entidades e relacionamentos. Como resultado, foi produzido um diagrama ER.

4. Modelação Lógica: 28 de outubro a 11 de novembro

A partir do esquema concetual, elaborou-se um esquema lógico para a base de dados. Durante uma semana, foi construído o modelo de dados lógico com particular atenção à normalização de dados, com vista a eliminar redundâncias, minimizar anomalias e melhorar a consistência. Procedeu-se posteriormente à validação do modelo através da Álgebra Relacional.

O relatório foi realizado desde o início do projeto, a 16 de setembro, até 19 de novembro.

Abaixo está o Diagrama de *Gantt* produzido, com as datas de trabalho específicas, também disponível por link no Anexo I.

Figura 1 - Diagrama de *Gantt*

2. Definição de Requisitos

A Definição de Requisitos envolve a identificação, análise e documentação de necessidades e expectativas do cliente. É essencial para a redução de grandes revisões e retrocessos no trabalho, garantia de qualidade e facilitação da validação.

2.1 Método de levantamento e de análise de requisitos adotado

Durante o processo de levantamento e análise de requisitos para a base de dados dos Jogos Olímpicos, aplicámos uma abordagem mista que integra métodos de recolha de dados diretos e indiretos, garantindo um entendimento completo das necessidades e especificidades do sistema. As atividades realizadas incluíram:

- **Entrevistas e Reuniões:** Foram conduzidas reuniões com responsáveis pela organização e gestão dos Jogos Olímpicos, incluindo membros de diferentes áreas funcionais. O objetivo foi compreender de forma aprofundada as funções específicas de cada departamento, os seus objetivos, e os principais desafios enfrentados no planeamento e execução dos Jogos. Estes encontros foram essenciais para identificar requisitos-chave, especialmente os que envolvem a gestão de atletas, modalidades e resultados, alinhando o sistema com as reais necessidades operacionais.
- **Observação do Ambiente de Trabalho:** Através de observações diretas nos processos diários da organização, obtivemos uma visão prática sobre a gestão da informação e dos fluxos de trabalho. Esta metodologia permitiu-nos identificar pontos críticos e áreas que poderiam beneficiar de maior automação ou reestruturação, como o acompanhamento de eventos e a integração de dados dos atletas. A observação revelou dificuldades operacionais que orientaram a definição de requisitos mais específicos e realistas.

- **Questionários:** Foram distribuídos questionários a diversos stakeholders, incluindo atletas, treinadores, e organizadores de eventos, com o intuito de recolher perspetivas e sugestões sobre a estrutura e funcionalidades desejadas. Esta ferramenta revelou-se valiosa, pois ajudou a validar necessidades previamente identificadas e a descobrir novos requisitos que refletem diretamente as expectativas e preferências dos utilizadores do sistema.
- **Análise Documental:** Realizámos uma análise detalhada de documentos relevantes, incluindo registos de edições passadas dos Jogos Olímpicos, dados históricos de atletas, e relatórios de desempenho. Estes documentos forneceram uma base de dados real e essencial, auxiliando-nos a compreender como os dados são organizados e interligados. Com esta abordagem, foi possível delinear uma estrutura de dados robusta e coerente com as práticas de gestão de eventos desportivos.
- **Estudo de Sistemas Semelhantes:** Analisámos outras bases de dados relacionadas com eventos desportivos, com foco nas melhores práticas e nas soluções tecnológicas já testadas em sistemas semelhantes. Esta comparação permitiu-nos identificar funcionalidades eficazes e introduzir melhorias que tornam o nosso sistema mais eficiente e fiável, como mecanismos de notificação e gestão de acessos específicos.

2.2 Organização dos requisitos levantados

Após a recolha de todos os requisitos, foi realizada uma organização minuciosa por categoria, visando simplificar a análise e apoiar a implementação eficiente no desenvolvimento do sistema de base de dados. Estes requisitos foram agrupados em três categorias principais, cada uma com uma função distinta no sistema:

- **Requisitos de Descrição:**

Incluem informações fundamentais sobre as entidades do sistema, como atletas, equipas, eventos e dados de contacto. Estes requisitos asseguram que o sistema possa armazenar e descrever detalhadamente todos os elementos que compõem os Jogos Olímpicos. A categorização e especificação destes detalhes são essenciais para estruturar o modelo de dados e garantir que a informação básica é capturada de forma completa e consistente.

Nº	Descrição
RD 1	Os Jogos Olímpicos têm uma edição, uma data de início, uma data de fim, uma morada fiscal, um contacto e funcionários.
RD 2	A Morada é constituída por Rua, Número de Porta, Localidade, Código Postal, País e detalhes.
RD 3	Os Jogos Olímpicos têm modalidades e equipas.
RD 4	As modalidades têm nome, eventos.
RD 5	As equipas têm atletas, nome, pódios.
RD 6	Os eventos têm nome, resultados, um tipo (Singular, Múltiplos), atletas que vão participar, funcionários e data (e hora), uma morada e regulamento.
RD 7	Os atletas têm nome, idade, peso, altura, género, pódios, eventos que vão participar/participaram, contacto e um passaporte biológico.
RD 8	Os pódios têm medalhas de ouro, prata ou bronze.
RD 9	Um passaporte biológico tem testes de <i>Doping</i> .
RD 10	Os testes de <i>Doping</i> têm Data (e hora), tipo (urina, sangue, tecnológico), resultado e observações.
RD 11	Os Funcionários têm nome, contacto, data de nascimento, um tipo (Voluntário, Regulador, Administrador) e os eventos a que foram atribuídos.
RD 18	Deve ser possível gerir relatórios detalhados sobre os testes de <i>Doping</i> .
RD 19	Deve ser possível gerir estatísticas de classificações.
RD 21	Cada atleta só pode estar associado a uma equipa.
RD 22	Cada atleta pode estar em vários eventos.
RD 24	Um atleta pode estar em vários eventos
RD 25	A morada fiscal é independente da edição.
RD 26	O resultado tem as posições dos atletas.
RD 35	Os resultados podem ser a classificação do atleta, "expulso" ou "indisponível" (caso o resultado ainda não seja conhecido).
RD 38	Um funcionário pode estar em vários eventos.

RD 39	Um atleta não pode ser funcionário.
-------	-------------------------------------

- **Requisitos de Manipulação:**

Referem-se a operações que os utilizadores poderão executar no sistema, como gestão de atletas, equipas e eventos, além da criação e atualização de testes de *doping* e resultados. Estes requisitos focam-se nas funcionalidades de inserção, edição e remoção de dados, garantindo que o sistema seja flexível e capaz de lidar com alterações dinâmicas ao longo do tempo, em resposta às necessidades da organização dos Jogos Olímpicos.

Nº	Descrição
RM 12	Deve ser possível gerir os atletas.
RM 13	Deve ser possível gerir os eventos.
RM 14	Deve ser possível criar os testes de <i>Doping</i> .
RM 17	Deve existir um sistema de notificações para avisar os atletas dos seus testes de <i>Doping</i> .
RM 20	Um atleta pode ser removido dos Jogos Olímpicos.
RM 23	Deve ser possível visualizar cada atleta e equipa (ver eventos inscritos, total de medalhas, etc.)
RM 27	Deve ser possível adicionar resultados a um evento.
RM 28	Deve ser possível adicionar pódios a equipas e atletas.
RM 29	Deve ser possível gerir um torneio dentro de um evento.
RM 30	Os eventos devem ser atualizados consoante a data.
RM 31	Deve ser possível adicionar e alterar os funcionários de cada evento.
RM 32	Deve ser possível adicionar e remover eventos de uma modalidade.
RM 33	Deve ser possível adicionar e remover modalidades.
RM 43	Deve ser possível alterar resultados.

- **Requisitos de Controlo:**

Abrangem restrições e regras de acesso, definindo, por exemplo, quem pode visualizar e editar informações sensíveis ou alterar dados críticos após a publicação. Estes requisitos são cruciais para a segurança e integridade dos dados, assegurando que

apenas utilizadores autorizados podem realizar alterações específicas, como atualizar resultados de provas ou publicar informações confidenciais dos testes de *doping*.

Nº	Descrição
RC 15	Apenas o Administrador pode editar informação.
RC 16	Funcionários podem visualizar de que eventos é que fazem parte.
RC 36	Um teste de <i>Doping</i> não pode ser alterado após publicação.
RC 37	As informações dos testes de <i>Doping</i> só podem ser consultadas pelo próprio atleta, pela sua equipa e por administradores.
RC 40	Os resultados dos testes de <i>Doping</i> só podem ser publicados após a aprovação do regulador responsável.
RC 41	Um atleta não pode ser inscrito em mais de um evento se ocorrerem no mesmo horário.
RC 42	O número de atletas por equipa não pode exceder o limite determinado para cada modalidade antes do evento.
RC 45	Só é possível adicionar e remover eventos de uma modalidade antes do início da edição.
RC 46	Só é possível adicionar e remover modalidades antes do início da edição.

A lista completa de requisitos recolhidos encontra-se detalhada no Anexo II onde cada requisito é classificado e descrito conforme a sua categoria e relevância no contexto dos Jogos Olímpicos. Esta organização permite que o desenvolvimento se oriente pelos objetivos específicos e garanta que todos os elementos essenciais do sistema sejam implementados de forma precisa e adequada.

2.3 Análise e validação geral dos requisitos

Após a recolha e organização dos requisitos, procedemos à sua análise detalhada. Para garantir que todos os pontos foram corretamente levantados e que os requisitos estavam

completos, realizámos uma reunião interna onde discutimos cada ponto, identificando possíveis falhas ou áreas que necessitavam de ajustes.

Além disso, fizemos uma revisão adicional com alguns responsáveis pela organização dos Jogos Olímpicos e antigos atletas que forneceram feedback valioso. Durante esta fase, ajustámos alguns detalhes e acrescentámos novos requisitos, com base nas suas sugestões e nas nossas próprias observações.

Após todas as correções e adições, validámos a versão final da lista de requisitos, que agora está alinhada com as necessidades operacionais e funcionais do sistema.

3. Modelação Concetual

A Modelação Concetual permite criar uma representação abstrata e simplificada do sistema. Servirá como auxílio no planeamento dos Modelos Lógico e Físico.

3.1 Apresentação da abordagem de modelação realizada

O Modelo Concetual divide-se em 3 etapas:

- **Identificação de entidades:** Identificação das entidades do sistema;
- **Definição de atributos:** Definição dos atributos que caracterizam as entidades;
- **Estabelecimento de relacionamentos:** Estabelecimento de relacionamentos entre as entidades e os eventuais atributos dos seus relacionamentos.

3.2 Identificação e caracterização das entidades

Vamos decidir as nossas entidades: Jogos Olímpicos, Modalidade, Equipa, Atleta, Passaporte Biológico, Teste de *Doping*, Evento, Resultado, Funcionário, Morada, Contacto e Pódio.

Entidade	Descrição	Sinónimos	Ocorrência
Jogos Olímpicos	Termo que descreve o evento inteiro.	Evento	Cada Jogo Olímpico tem uma morada e um contacto.
Modalidade	Termo que descreve um	Categoria	Cada modalidade tem um ou mais

	grupo de eventos.		eventos.
Equipa	Termo que descreve um grupo de atletas.	Grupo	Cada equipa tem atletas e pódios.
Atleta	Termo que descreve um participante do evento.	Participante	Cada atleta tem vários pódios, necessariamente um Passaporte Biológico e vários eventos.
Passaporte Biológico	Termo que descreve o histórico dos testes de <i>Doping</i> realizados.	Histórico	Cada Passaporte Biológico tem zero ou mais Testes de <i>Doping</i> .
Teste de <i>Doping</i>	Termo que descreve um teste de <i>Doping</i> realizado.	Avaliação	Cada Teste de <i>Doping</i> tem um tipo (urina, sangue ou tecnológico).
Evento	Termo que descreve uma prova.	Concurso	Cada evento tem um ou mais atletas, um ou mais funcionários, uma morada e um resultado.
Resultado	Termo que descreve o resultado de uma prova.	Veredito	Cada resultado descreve as posições de cada atleta participante.
Funcionário	Termo que descreve um trabalhador.	Colaborador	Cada funcionário tem um ou mais eventos, um contacto e um tipo (Voluntário, Regulador ou Administrador).
Morada	Termo que descreve um lugar.	Endereço	Uma morada pode estar associada a vários eventos.
Contacto	Termo que descreve como contactar.		Um funcionário tem um contacto.
Pódio	Termo que descreve uma medalha (bronze, prata, ouro)		Um pódio pode estar associado a vários atletas e/ou equipas.

Tabela 1 - Caracterização das Entidades

3.3 Identificação e caracterização dos relacionamentos

Entidade	Cardinalidade	Relacionamento	Cardinalidade	Entidade	Requisito
Jogos Olímpicos	(1,n) (1,1) (1,1)	tem tem tem	(1,n) (1,1) (1,1)	Modalidade Contacto Morada	RD3 RD1 RD1

	(1,n) (1,n)	tem tem	(1,n) (1,n)	Equipa Funcionário	RD3 RD1
Modalidade	(1,1)	tem	(1,n)	Evento	RD4
Equipa	(1,n) (1,n)	tem tem	(1,n) (1,1)	Pódio Atleta	RD5 RD5
Atleta	(1,n) (1,1) (1,1) (1,n)	tem tem tem participa	(1,n) (1,1) (1,1) (1,n)	Pódio Passaporte Biológico Contacto Evento	RD7 RD7 RD7
Passaporte Biológico	(1,n)	tem	(1,1)	Teste de <i>Doping</i>	RD9
Evento	(1,n) (1,n) (1,n) (1,1)	tem tem tem tem	(1,n) (1,n) (1,n) (1,n)	Atleta Funcionário Resultado Morada	RD6 RD6 RD6 RD6
Funcionário	(1,n) (1,1)	tem tem	(1,n) (1,1)	Evento Contacto	RD11 RD11

Tabela 2 - Caracterização dos Relacionamentos

3.4 Identificação e caracterização da associação dos atributos com as entidades e relacionamentos

Para a entidade Jogos Olímpicos:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
Edição	Identifica os Jogos Olímpicos de uma forma única.	INT	Não	Não	5	RD1

dataInicio	Identifica a data em que os Jogos começam.	DATE	Não	Não	2024/11/05	RD1
dataFim	Identifica a data em que os Jogos acabam.	DATE	Não	Não	2024/11/20	RD1

Tabela 3 - Caracterização dos atributos da entidade Jogos Olímpicos

Para a entidade Modalidade:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica a Modalidade de uma forma única.	INT	Não	Não	2	RD4
nome	Identifica o nome da Modalidade.	VARCHAR(45)	Não	Não	Natação	RD4

Tabela 4 - Caracterização dos atributos da entidade Modalidade

Para a entidade Equipa:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica a Equipa de uma forma única.	INT	Não	Não	7	RD5
nome	Identifica o nome da Equipa.	VARCHAR(45)	Não	Não	Portugal	RD5

Tabela 5 - Caracterização dos atributos da entidade Equipa

Para a entidade Atleta:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Atleta de uma forma única.	INT	Não	Não	34	RD7
nome	Identifica o nome do	VARCHAR	Não	Não	Joaquim	RD7

	Atleta.	(45)			Soares	
idade	Identifica a idade do Atleta.	INT	Não	Não	27	RD7
peso	Identifica o peso do Atleta em kg.	DECIMAL(3,2)	Não	Não	72,56	RD7
altura	Identifica a altura do Atleta em cm.	INT	Não	Não	179	RD7
gênero	Identifica o gênero do Atleta.	VARCHAR (45)	Não	Não	Masculino	RD7

Tabela 6 - Caracterização dos atributos da entidade Atleta

Para a entidade Passaporte Biológico:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Passaporte Biológico de uma forma única.	INT	Não	Não	4	RD9

Tabela 7 - Caracterização dos atributos da entidade Passaporte Biológico

Para a entidade Teste de *Doping*:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Teste de <i>Doping</i> de uma forma única.	INT	Não	Não	2	RD10
data	Identifica quando o teste foi realizado.	DATETIME	Não	Não	2024/05/04	RD10
tipo	Identifica o tipo do teste.	ENUM("Sangue", "Urina",	Não	Não	Sangue	RD10

		"Tecnológico")				
resultado	Identifica o resultado do teste.	TINYINT	Não	Não	1	RD10
observações	Identifica observações sobre o resultado ou o teste.	TEXT	Sim	Não	"O teste apresenta altos valores de medicamentos não sancionados."	RD10

Tabela 8 - Caracterização dos atributos da entidade Teste de *Doping*

Para a entidade Evento:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Evento de uma forma única.	INT	Não	Não	1	RD6
nome	Identifica o nome do Evento.	VARCHAR (45)	Não	Não	Natação Masculina 200m	RD6
data	Identifica a data em que ocorre o Evento.	DATETIME	Não	Não	2024/01/10	RD6
tipo	Identifica o tipo do Evento.	ENUM("Singular", "Múltiplos")	Não	Não	Múltiplos	RD6
regulamento	Identifica o regulamento do Evento.	TEXT	Não	Não	"Os Atletas têm de ir com fato de banho."	RD6

Tabela 9 - Caracterização dos atributos da entidade Evento

Para a entidade Resultado:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Resultado de uma forma única.	INT	Não	Não	2	RD26
posição	Identifica as posições dos atletas.	TEXT	Não	Não	"Joaquim Soares - 1º Lugar - 27:04:23"	RD26

Tabela 10 - Caracterização dos atributos da entidade Resultado

Para a entidade Funcionário:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Funcionário de uma forma única	INT	Não	Não	13	RD11
nome	Identifica o nome do Funcionário.	VARCHAR (45)	Não	Não	Giacomo Piaggio	RD11
data nascimento	Identifica a data de nascimento do Funcionário.	DATE	Não	Não	1971/04/27	RD11
tipo	Identifica o tipo de Funcionário.	ENUM("Voluntário", "Regulador", "Administrador")	Não	Não	Administrador	RD11

Tabela 11 - Caracterização dos atributos da entidade Funcionário

Para a entidade Morada:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Morada de uma	INT	Não	Não	6	RD2

	forma única.					
rua	Identifica a rua da Morada.	VARCHAR(45)	Não	Não	Rua da Escola	RD2
nPorta	Identifica o número da porta da Morada.	INT	Não	Não	37	RD2
localidade	Identifica a localidade da Morada.	VARCHAR(45)	Não	Não	Braga	RD2
codPostal	Identifica o código postal da Morada.	VARCHAR(45)	Não	Não	4700-148	RD2
país	Identifica o país da Morada.	VARCHAR(45)	Não	Não	Portugal	RD2
detalhes	Identifica detalhes extra sobre a Morada	TEXT	Sim	Não	“Andar 3, à esquerda. É o edifício com a Loja de Telefones em baixo”	RD2

Tabela 12 - Caracterização dos atributos da entidade Morada

Para a entidade Contacto:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Contacto de uma forma única.	INT	Não	Não	6	RD44
email	Identifica o email do Contacto.	VARCHAR(45)	Não	Não	joaquimsoares@gmail.com	RD44

Tabela 13 - Caracterização dos atributos da entidade Contacto

Para a entidade Pódio:

Atributos	Descrição	Domínio	Nulo	Multi-Valor	Exemplos	Requisito
id	Identifica o Pódio de uma forma única.	INT	Não	Não	3	RD8
descricao	Identifica a descrição do Pódio.	VARCHAR(45)	Não	Não	Ouro	RD8

Tabela 14 - Caracterização dos atributos da entidade Pódio

3.5 Apresentação e explicação do diagrama ER produzido

Foi produzido um diagrama ER para descrever o sistema, modelar as entidades e os seus relacionamentos.

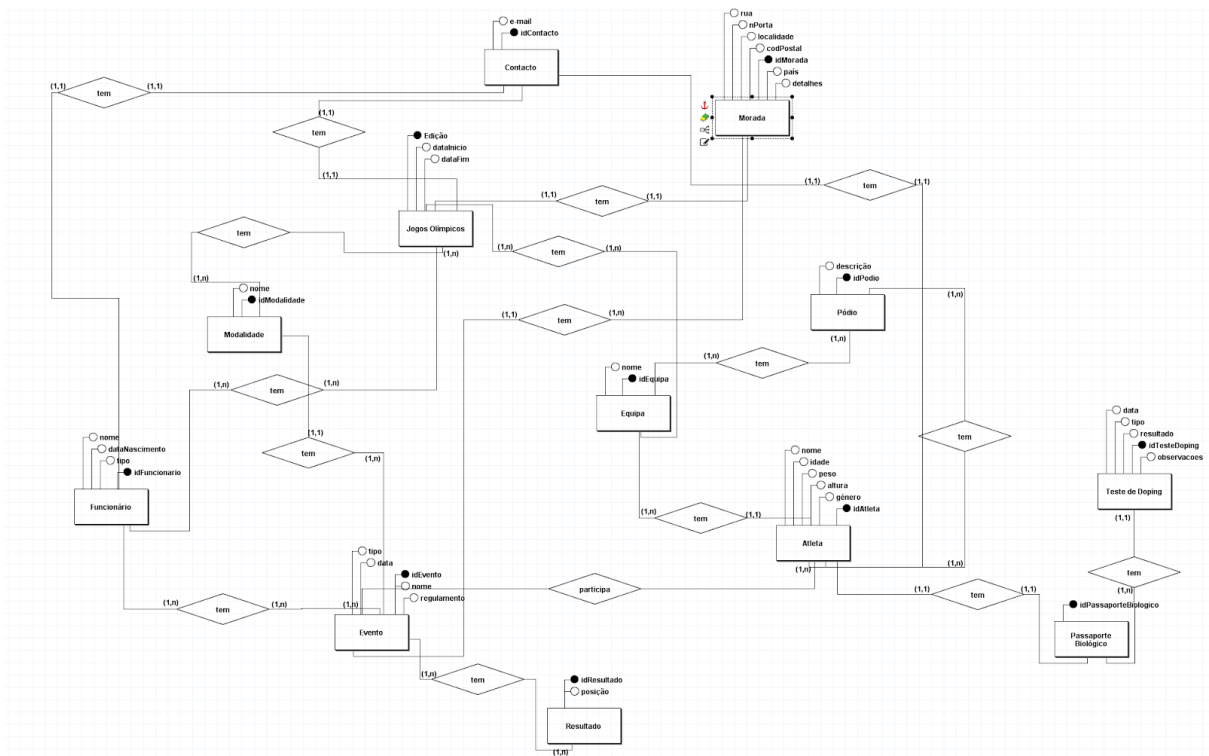


Figura 2 - Diagrama ER

4. Modelação Lógica

A Modelação Lógica permite estruturar a informação com tabelas e relações, assegurar a integridade dos dados e representar atributos. Servirá de auxílio para a Modelação Física.

4.1 Construção e validação do modelo de dados lógico

O Modelo Lógico foi desenvolvido a partir do Modelo Conceitual, estruturando as informações no formato de relações.

Cada relação (tabela) é composta por um conjunto de linhas, ou tuplas, onde cada linha é definida por um conjunto de colunas (atributos).

O Modelo Lógico é formado por um conjunto de tabelas, cada uma representando uma relação.

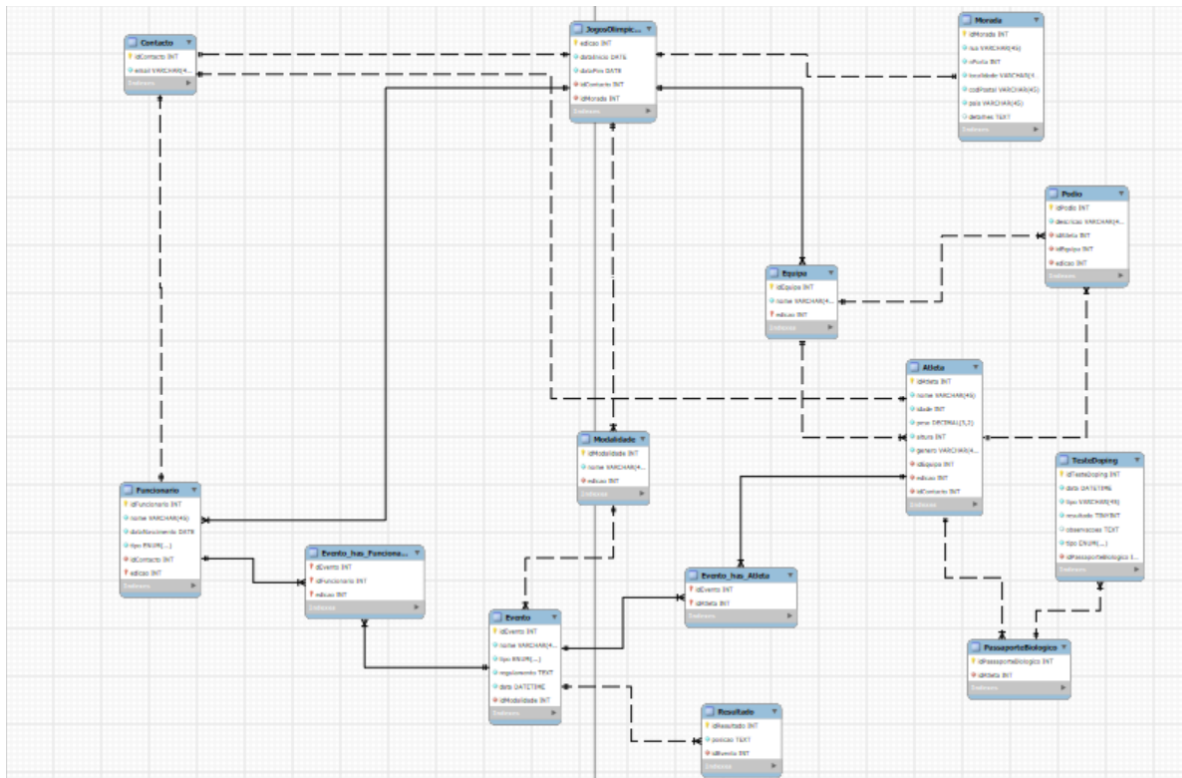


Figura 3 - Modelo Lógico

4.2 Normalização de Dados

A Normalização de Dados é essencial para o controlo efetivo da redundância dos dados, flexibilidade, garantia de integridade de dados, gestão de anomalias de modificações na execução de operações e eficiência.

Considerando então:

1FN – Primeira Forma Normal, Codd (1970) e Date (2003) - O domínio de cada atributo de uma relação apenas pode conter valores atômicos, e o valor de cada atributo é constituído apenas por um simples valor do seu domínio.

2FN – Segunda Forma Normal, Codd (1971) – Numa tabela nenhum atributo não primo é funcionalmente dependente num subconjunto próprio de qualquer chave candidata.

3FN – Terceira Forma Normal, Codd (1971) - Todo o atributo não primo de uma relação não é transitivamente dependente de uma chave candidata da tabela. Os atributos que não

contribuam para a descrição da chave primária deverão ser removidos da tabela, o que significa que não são permitidas dependências transitivas entre os atributos de uma relação.

No nosso modelo temos:

Entidades

- Contacto
- Morada
- JogosOlimpicos
- Equipa
- Atleta
- Podio
- PassaporteBiologico
- TesteDoping
- Modalidade
- Funcionario
- Evento
- Resultado

Relacionamentos (1-1)

- Contacto (1-1) JogosOlimpicos
- Contacto (1-1) Funcionario
- JogosOlimpicos (1-1) Morada
- Contacto (1-1) Atleta

Relacionamentos (1-N)

- JogosOlimpicos (1-N) Modalidade
- JogosOlimpicos (1-N) Funcionario
- JogosOlimpicos (1-N) Atleta
- Funcionario (1-N) Evento_has_Funcionario
- Evento (1-N) Evento_has_Funcionario
- Modalidade (1-N) Evento
- Evento (1-N) Resultado
- Evento (1-N) Evento_has_Atleta
- Atleta (1-N) Evento_has_Atleta
- Equipa (1-N) Atleta
- Equipa (1-N) Podio
- Atleta (1-N) Podio
- Atleta (1-N) PassaporteBiologico
- PassaporteBiologico (1-N) TesteDoping

No entanto, reparamos que a Base de Dados não está completamente normalizada até à 3NF devido à dependência transitiva na tabela Pódio entre idAtleta e idEquipa. Para normalizar até a 3NF, é necessário remover idEquipa, e consequentemente edição, da tabela Pódio, uma vez que pode ser obtido através de idAtleta na tabela Atleta. Esta alteração foi realizada na segunda parte do projeto.

4.3 Apresentação e explicação do modelo lógico produzido

Contacto:

- Atributos: idContacto, email
- Chave Primária: idContacto

Morada:

- Atributos: idMorada, rua, nPorta, localidade, codPostal, pais, detalhes
- Chave Primária: idMorada

JogosOlimpicos:

- Atributos: edicao, dataInicio, dataFim, idContacto, idMorada
- Chave Primária: edicao
- Chave Estrangeira: idContacto referencia Contacto(idContacto), idMorada referencia Morada(idMorada)

Equipa:

- Atributos: idEquipa, nome, edicao
- Chave Primária: idEquipa, edicao
- Chave Estrangeira: edicao referencia JogosOlimpicos(edicao)

Atleta:

- Atributos: idAtleta, nome, idade, peso, altura, genero, idEquipa, edicao, idContacto
- Chave Primária: idAtleta, edicao
- Chave Estrangeira: idEquipa referencia Equipa(idEquipa), idContacto referencia Contacto(idContacto)

Podio:

- Atributos: idPodio, descricao, idAtleta, idEquipa, edicao
- Chave Primária: idPodio, edicao
- Chave Estrangeira: idAtleta referencia Atleta(idAtleta), idEquipa referencia Equipa(idEquipa)

PassaporteBiologico:

- Atributos: idPassaporteBiologico, idAtleta
- Chave Primária: idPassaporteBiologico
- Chave Estrangeira: idAtleta referencia Atleta(idAtleta)

TesteDoping:

- Atributos: idTesteDoping, data, tipo, resultado, observacoes, idPassaporteBiologico
- Chave Primária: idTesteDoping
- Chave Estrangeira: idPassaporteBiologico referencia PassaporteBiologico(idPassaporteBiologico)

Modalidade:

- Atributos: idModalidade, nome, edicao
- Chave Primária: idModalidade
- Chave Estrangeira: edicao

Funcionario:

- Atributos: idFuncionario, nome, dataNascimento, tipo, idContacto, edicao
- Chave Primária: idFuncionario, edicao
- Chave Estrangeira: idContacto referencia Contacto(idContacto), edicao referencia JogosOlimpicos(edicao)

Evento_has_Funcionario:

- Atributos: idEvento, idFuncionario, edicao
- Chave Primária: idEvento, idFuncionario, edicao
- Chaves Estrangeiras: idFuncionario referencia Funcionario(idFuncionario), edicao referencia JogosOlimpicos(edicao), idEvento referencia Evento(idEvento)

Evento:

- Atributos: idEvento, nome, tipo, regulamento, data, idModalidade
- Chave Primária: idEvento
- Chave Estrangeira: idModalidade referencia Modalidade(idModalidade)

Evento_has_Atleta:

- Atributos: idEvento, idAtleta
- Chave Primária: idEvento, idAtleta
- Chave Estrangeira: idEvento referencia Evento(idEvento), idAtleta referencia Atleta(idAtleta)

Resultado:

- Atributos: idResultado, posicao, idEvento
- Chave Primária: idResultado
- Chave Estrangeira: idEvento referencia Evento(idEvento)

4.4 Validação do modelo com interrogações do utilizador

Através da Álgebra Relacional, é possível demonstrar os Requisitos de Manipulação definidos no início do projeto.

- **Query 1:**

Requisito: "Deve ser possível gerir os atletas."

π nome, idade, genero, idAtleta (σ (Atleta))

Selecionamos (π) os atributos nome, idade, gênero e id dos atletas para permitir sua gestão.

- **Query 2:**

Requisito: "Deve existir um sistema de notificações para avisar os atletas dos seus testes de *doping*."

π idAtleta, nome, idTesteDoping, data, tipo, resultado (σ (TesteDoping $\bowtie$ Atleta))

1. (TesteDoping $\bowtie$ Atleta): Faz-se a junção entre "TesteDoping" e "Atleta" para vincular os testes aos atletas.
2. σ (idAtleta): Aplicamos a seleção para filtrar os registros de testes por atleta.
3. π idAtleta, nome, idTesteDoping, data, tipo, resultado: Projetamos os atributos necessários para a criação das notificações.

- **Query 3:**

Requisito: "Um atleta pode ser removido dos Jogos Olímpicos."

π nome, idAtleta, edição (σ idAtleta $\in$ JogosOlimpicos)

Selecionamos os atletas (π) e aplicamos a condição de associação com a edição dos Jogos Olímpicos para possibilitar a remoção do atleta.

- **Query 4:**

Requisito: "Deve ser possível adicionar resultados a um evento."

π idEvento, idResultado, posição (σ (Evento $\bowtie$ Resultado))

1. (Evento $\bowtie$ Resultado): Fazemos a junção entre "Evento" e "Resultado" para associar resultados aos eventos.
2. π idEvento, idResultado, posicao: Projetamos os atributos idEvento, idResultado e posição para permitir a adição de resultados ao evento.

5. Implementação Física

Com a modelação lógica terminada, segue-se a implementação física da Base de Dados. O Sistema de Gestão de Bases de Dados escolhido foi o MySQL.

5.1 Apresentação do processo de criação da base de dados

A implementação física começa pela criação da base de dados e das tabelas através dos comandos do MySQL. Seguem-se os comandos usados.

A ordem de criação das tabelas é relevante, pois é necessário criar primeiro as tabelas sem dependências, só depois sendo possível criar as tabelas com dependências de tabelas já criadas.

Cada tabela contém os atributos definidos nas equivalentes relações do modelo lógico, com a exceção das tabelas Resultado e Pódio. Ao implementar fisicamente a Base de Dados, a equipa apercebeu-se de inconsistências na implementação, que foram posteriormente corrigidas nas tabelas Resultado e Pódio.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS JOGOSOLIMPICOS;  
USE JOGOSOLIMPICOS;
```

Figura 4 – Criação e Uso da Base de Dados

A tabela “Contacto” contém idContacto e email, com idContacto como chave primária. Não tem dependências.



```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CONTACTO (  
    idContacto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    email VARCHAR(45) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idContacto)  
);
```

Figura 5 – Tabela Contacto

A tabela “Morada” contém idMorada, rua, nPorta, localidade, codPostal, país e detalhes, com idMorada como chave primária. Não tem dependências.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS MORADA (
    idMorada INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    rua VARCHAR(45) NOT NULL,
    nPorta INT NOT NULL,
    localidade VARCHAR(45) NOT NULL,
    codPostal VARCHAR(45) NOT NULL,
    pais VARCHAR(45) NOT NULL,
    detalhes TEXT NULL,
    PRIMARY KEY (idMorada)
);

```

Figura 6 – Tabela Morada

A tabela “JogosOlimpicos” contém edição, dataInicio, dataFim, idContacto e idMorada, com edição como chave primária e idContacto e idMorada como chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Contacto” e “Morada”, logo a sua criação deve ser apenas depois das anteriores.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS JOGOSOLIMPICOS (
    edicao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dataInicio DATE NOT NULL,
    dataFim DATE NOT NULL,
    idContacto INT NOT NULL,
    idMorada INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (edicao),
    FOREIGN KEY (idContacto) REFERENCES CONTACTO(idContacto),
    FOREIGN KEY (idMorada) REFERENCES MORADA(idMorada)
);

```

Figura 7 – Tabela Jogos Olímpicos

A tabela “Equipa” contém idEquipa, nome e edição, com idEquipa como chave primária e edição como chave estrangeira. Referencia a tabela “JogosOlimpicos”, logo a sua criação deve ser apenas depois dessa tabela.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EQUIPA(
    idEquipa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    edicao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idEquipa, edicao),
    FOREIGN KEY (edicao) REFERENCES JOGOSOLIMPICOS(edicao)
);

```

Figura 8 – Tabela Equipa

A tabela “Atleta” contém idAtleta, nome, idade, peso, altura, género, idEquipa, edição e idContacto, com idAtleta como chave primária e idEquipa, edição e idContacto como chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Equipa”, “JogosOlimpicos” e “Contacto”, logo deve ser criada apenas depois das anteriores.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ATLETA(  
    idAtleta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    idade INT NOT NULL,  
    peso INT NOT NULL,  
    altura INT NOT NULL,  
    genero VARCHAR(45) NOT NULL,  
    idEquipa INT NOT NULL,  
    edicao INT NOT NULL,  
    idContacto INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idAtleta),  
    FOREIGN KEY (idEquipa) REFERENCES EQUIPA(idEquipa),  
    FOREIGN KEY (edicao) REFERENCES JOGOSOLIMPICOS(edicao),  
    FOREIGN KEY (idContacto) REFERENCES CONTACTO(idContacto)  
);
```

Figura 9 – Tabela Atleta

A tabela “Pódio” contém idPódio, descrição, idAtleta e edição, com idPódio como chave primária e idAtleta e edição como chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Atleta” e “JogosOlimpicos”, logo deve ser criada apenas depois das anteriores. Note-se que, no modelo lógico, os atributos de “Pódio” continham ainda o atributo idEquipa e edição. Esta alteração deu-se quando se verificou a normalização dos dados.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PODIO(  
    idPodio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    descricao VARCHAR(45) NOT NULL,  
    idAtleta INT NOT NULL,  
    edicao INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idPodio),  
    FOREIGN KEY (idAtleta) REFERENCES ATLETA(idAtleta),  
    FOREIGN KEY (edicao) REFERENCES JOGOSOLIMPICOS(edicao)  
);
```

Figura 10 – Tabela Pódio

A tabela “PassaporteBiologico” contém idPassaporteBiológico e idAtleta, com idPassaporteBiológico como chave primária e idAtleta como chave estrangeira. Referencia a tabela “Atleta”, logo a sua criação deve ser apenas depois dessa tabela.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS PASSAPORTEBIOLOGICO(
    idPassaporteBiologico INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    idAtleta INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idPassaporteBiologico),
    FOREIGN KEY (idAtleta) REFERENCES ATLETA(idAtleta)
);

```

Figura 11 – Tabela Passaporte Biológico

A tabela “TesteDoping” contém idTesteDoping, dataRealizado, tipo, resultado, observações e idPassaporteBiológico, com idTesteDoping como chave primária e idPassaporteBiológico como chave estrangeira. Referencia a tabela “PassaporteBiologico”, logo deve ser criada apenas depois da anterior.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TESTEDOPING(
    idTesteDoping INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dataRealizado DATETIME NOT NULL,
    tipo ENUM("Sangue", "Urina", "Tecnológico") NOT NULL,
    resultado TINYINT NOT NULL,
    observacoes TEXT NULL,
    idPassaporteBiologico INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idTesteDoping),
    FOREIGN KEY (idPassaporteBiologico) REFERENCES PASSAPORTEBIOLOGICO(idPassaporteBiologico)
);

```

Figura 12 – Tabela Teste de Doping

A tabela “Modalidade” contém idModalidade, nome e edição, com idModalidade como chave primária e edição como chave estrangeira. Referencia a tabela “JogosOlimpicos”, logo deve ser criada apenas depois da anterior.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS MODALIDADE(
    idModalidade INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    edicao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idModalidade),
    FOREIGN KEY (edicao) REFERENCES JOGOSOLIMPICOS(edicao)
);

```

Figura 13 – Tabela Modalidade

A tabela “Evento” contém idEvento, nome, tipo, regulamento, dataEvento e idModalidade, com idEvento como chave primária e idModalidade como chave estrangeira. Referencia a tabela “Modalidade”, logo deve ser criada apenas depois da anterior.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS EVENTO(  
    idEvento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    tipo ENUM("Singular", "Múltiplos") NOT NULL,  
    regulamento TEXT NOT NULL,  
    dataEvento DATETIME NOT NULL,  
    idModalidade INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idEvento),  
    FOREIGN KEY (idModalidade) REFERENCES MODALIDADE(idModalidade)  
);
```

Figura 14 – Tabela Evento

A tabela “Resultado” contém idAtleta, idEvento e posição, com idAtleta e idEvento como chaves primária e chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Atleta” e “Evento”, logo deve ser criada apenas depois das anteriores. Note-se que, no modelo lógico, os atributos de “Resultado” eram idResultado, posição e idEvento. Esta alteração deu-se quando a equipa BD percebeu que a tabela não resultaria do modo desejado se assim fosse construída.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS RESULTADO(  
    idAtleta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    idEvento INT NOT NULL,  
    posicao TEXT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idEvento, idAtleta),  
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES EVENTO(idEvento),  
    FOREIGN KEY (idAtleta) REFERENCES ATLETA(idAtleta)  
);
```

Figura 15 – Tabela Resultado

A tabela “Funcionário” contém idFuncionário, nome, dataNascimento, tipo, idContacto e edição, com idFuncionário e edição como chave primária e idContacto e edição como chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Contacto” e “JogosOlimpicos”, logo deve ser criada apenas depois das anteriores.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS FUNCIONARIO(
    idFuncionario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    dataNascimento DATE NOT NULL,
    tipo ENUM("Voluntário", "Regulador", "Administrador") NOT NULL,
    idContacto INT NOT NULL,
    edicao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idFuncionario, edicao),
    FOREIGN KEY (idContacto) REFERENCES CONTACTO(idContacto),
    FOREIGN KEY (edicao) REFERENCES JOGOSOLIMPICOS(edicao)
);

```

Figura 16 – Tabela funcionário

A tabela “Evento_has_Atleta” contém idEvento e idAtleta, com idEvento e idAtleta como chave primária e idEvento e idAtleta como chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Evento” e “Atleta”, logo deve ser criada apenas depois das anteriores.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EVENTO_HAS_ATLETA(
    idEvento INT NOT NULL,
    idAtleta INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idEvento, idAtleta),
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES EVENTO(idEvento),
    FOREIGN KEY (idAtleta) REFERENCES ATLETA(idAtleta)
);

```

Figura 17 – Tabela Evento_has_Atleta

A tabela “Evento_has_Funcionário” contém idEvento e idFuncionário, com idEvento e idFuncionário como chave primária e idEvento e idFuncionário como chaves estrangeiras. Referencia as tabelas “Evento” e “Funcionário”, logo deve ser criada apenas depois das anteriores.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EVENTO_HAS_FUNCIONARIO(
    idEvento INT NOT NULL,
    idFuncionario INT NOT NULL,
    edicao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idEvento, idFuncionario, edicao),
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES EVENTO(idEvento),
    FOREIGN KEY (edicao) REFERENCES JOGOSOLIMPICOS(edicao),
    FOREIGN KEY (idFuncionario) REFERENCES FUNCIONARIO(idFuncionario)
);

```

Figura 18 – Tabela Evento_has_Funcionário

5.2 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

Para poder implementar a Base de Dados é necessário proceder ao cálculo do espaço que ela vai ocupar. A dimensão inicial da base de dados é a soma dos espaços ocupados por todos os atributos de cada tabela, considerando apenas um registo por tabela. A última coluna da tabela de cálculo reflete o espaço adicional esperado ao final de um ano, assumindo um crescimento proporcional das tabelas. A fórmula utilizada é:

Tamanho Anual Adicional = Tamanho por Registo * (1+Crescimento Anual).

Para calcular a dimensão inicial da base de dados com apenas um registo por tabela, analisámos o espaço ocupado por cada atributo de cada tabela, usando os valores da documentação do MySQL. Criámos uma tabela para calcular o espaço ocupado por tabela, considerando apenas um registo, com colunas indicando o nome da tabela, os seus atributos e o tamanho em bytes de cada atributo.

Além disso, considerámos a taxa de crescimento anual expectável para estimar o espaço adicional necessário após um ano. Para isso, associámos o crescimento de cada tabela às entidades relacionadas, assumindo uma relação proporcional de dependência. A taxa de crescimento anual foi obtida através da análise de crescimento de edições anteriores dos Jogos Olímpicos.

Suposições Adotadas:

- **Tipos de Dados:**
 - INT: 4 bytes.
 - VARCHAR(x): Ocupa o tamanho máximo definido (x bytes) mais 1 byte adicional.
 - DATE: 3 bytes.
 - DATETIME: 8 bytes.
 - ENUM: Ocupa 1 byte, dado que o número de opções em cada ENUM é inferior a 255.
 - TEXT: Assumimos um valor médio de 255 bytes, embora o tamanho máximo seja 64KB.
- **Crescimento Anual:**
 - **Atletas:** Espera-se um aumento de **15%** por ano.
 - **Funcionários:** Espera-se um aumento de **10%** por ano.
 - **Contactos e Moradas:** Crescem proporcionalmente ao aumento de atletas e funcionários, estimando-se um crescimento anual de **15%**.

- **Outras tabelas dependentes:** Crescem na mesma proporção que as entidades que as originam, como equipas, eventos e modalidades.

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
CONTACTO	idContacto	INT	4
	email	VARCHAR(45)	46
			50

Tabela 15 – Cálculo de Bytes de Contacto

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
MORADA	idMorada	INT	4
	rua	VARCHAR(45)	46
	nPorta	INT	4
	localidade	VARCHAR(45)	46
	codPostal	VARCHAR(45)	46
	pais	VARCHAR(45)	46
	detalhes	TEXT	256
			448

Tabela 16 - Cálculo de Bytes de Morada

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
JOGOSOLIMPICOS	edicao	INT	4
	dataInicio	DATE	3
	dataFim	DATE	3
	idContacto	INT	4
	idMorada	INT	4
			18

Tabela 17 - Cálculo de Bytes de JogosOlímpicos

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
EQUIPA	idEquipa	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	edicao	INT	4
			54

Tabela 18 - Cálculo de Bytes de Equipa

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
ATLETA	idAtleta	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	idade	INT	4
	peso	INT	4
	altura	INT	4
	genero	VARCHAR(45)	46
	idEquipa	INT	4
	edicao	INT	4
	idContacto	INT	4
			120

Tabela 19 - Cálculo de Bytes de Atleta

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
PODIO	idPodio	INT	4
	descricao	VARCHAR(45)	46
	idAtleta	INT	4
	edicao	INT	4
			58

Tabela 20 - Cálculo de Bytes de Pódio

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
PASSAPORTEBIOLOGICO	idPassaportebiologico	INT	4
	idAtleta	INT	4
			8

Tabela 21 - Cálculo de Bytes de PassaporteBiológico

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
TesteDoping	idTesteDoping	INT	4
	dataRealizado	DATETIME	8
	tipo	ENUM("Sangue", "Urina", "Tecnológico")	1
	resultado	TINYINT	1
	observacoes	TEXT	256
	idPassaporteBiologico	INT	4
			274

Tabela 22 - Cálculo de Bytes de TesteDoping

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
Modalidade	idModalidade	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	edicao	INT	4
			54

Tabela 23 - Cálculo de Bytes de Modalidade

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
Evento	idEvento	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	tipo	ENUM("Singular", "Múltiplos")	1
	regulamento	TEXT	256
	dataEvento	DATETIME	8
	idModalidade	INT	4
			319

Tabela 24 - Cálculo de Bytes de Evento

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
Resultado	idResultado	INT	4
	idEvento	INT	4
	posicao	TEXT	256
			264

Tabela 25 - Cálculo de Bytes de Resultado

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
Funcionário	idFuncionário	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	dataNascimento	DATE	3
	tipo	ENUM("Voluntário", "Regulador", "Administrador")	1
	idContacto	INT	4
	edicao	INT	4
			62

Tabela 26 - Cálculo de Bytes de Funcionário

Tabela	Atributo	Tipo	Bytes
Evento_has_atleta	idEvento	int	4
	idAtleta	int	4
			8

Tabela 27 - Cálculo de Bytes de Evento_has_ateta

tabela	Campo	Tipo	Bytes
Evento_has_funcionário	idEvento	INT	4
	idFuncionario	INT	4
	edicao	INT	4
			12

Tabela 28 - Cálculo de Bytes de Evento_has_funcionario

	Tabela	Tamanho por Registo (bytes)	Crescimento Anual (%)	Tamanho Anual Adicional (bytes)
	CONTACTO	50	15%	57,5
	MORADA	448	15%	515,2
	JOGOSOLIMPICOS	18	5%	18,9
	EQUIPA	265	12%	303,6
	ATLETA	120	15%	138
	PODIO	58	12%	64,96
	PASSAPORTEBIOLOGICO	8	15%	9,2
	TESTEDOPING	274	15%	315,1
	MODALIDADE	54	5%	56,7
	EVENTO	319	10%	350,9
	RESULTADO	54	12%	60,48
	FUNCIONARIO	62	10%	68,2
	EVENTO_HAS_ATLETA	8	15%	9,2
	EVENTO_HAS_FUNCIONARIO	12	12%	13,44
TOTAL		1750		1981,38

Tabela 29 - Crescimento anual esperado

Com base nos cálculos, a dimensão inicial da base de dados com apenas um registo por tabela foi estimada em 1750 bytes. Após um ano, com base nas taxas de crescimento definidas, a dimensão da base de dados totalizará 1981,38 bytes.

5.3 Realização do povoamento da base de dados

O povoamento da Base de Dados foi feito numa folha Excel de modo a ser posteriormente transferido em ficheiro .csv e importado para o MySQL. Tal como na criação de tabelas, as dependências de outras tabelas, nomeadamente através das chaves-estrangeiras, têm de ser tidas em conta ao inserir os dados. Assim, tabelas sem chaves-estrangeiras são as primeiras a ser povoadas, seguindo-se as tabelas que as referenciam e sucessivamente.

Segue-se um exemplo do formato dos dados da tabela Atleta em ficheiro .csv.

```
idAtleta,nome,idade,peso,altura,genero,idEquipa,edicao,idContacto
1,Caria Macrow,27,123,153,Genderfluid,2,1,1
2,Rooney Diamant,25,50,184,Male,10,1,2
3,Esme Davers,34,110,200,Male,8,1,3
4,Doralia Petford,31,90,141,Female,1,1,4
5,Nicolas Chateau,29,77,202,Polygender,10,1,5
6,Gretna Gronav,22,60,192,Bigender,2,1,6
7,Kathryne Jenney,24,116,185,Female,1,1,7
8,Rani Wrefford,32,87,169,Female,9,1,8
9,Cindee Houtbie,23,123,205,Female,10,1,9
10,Meggi Kingham,25,40,172,Female,9,1,10
11,Moises Ragbourne,22,42,164,Male,10,1,11
12,Byron Bestman,20,162,184,Male,8,1,12
13,Devin Cuttings,27,117,169,Female,6,1,13
14,Taddeusz Emblin,37,61,199,Male,10,1,14
15,Teena Ludwell,28,73,209,Female,1,1,15
16,Obadiah Dittson,39,121,200,Male,3,1,16
17,Faustine Bunner,19,96,195,Female,1,1,17
18,Anastassia Kerrod,37,162,180,Female,1,1,18
19,Loralie Flecknell,30,126,208,Female,5,1,19
20,Natalina Mouat,39,161,186,Female,4,1,20
21,Mexia Beende,28,76,173,Male,1,1,21
```

Figura 19 – Exemplo de Povoamento de Atleta

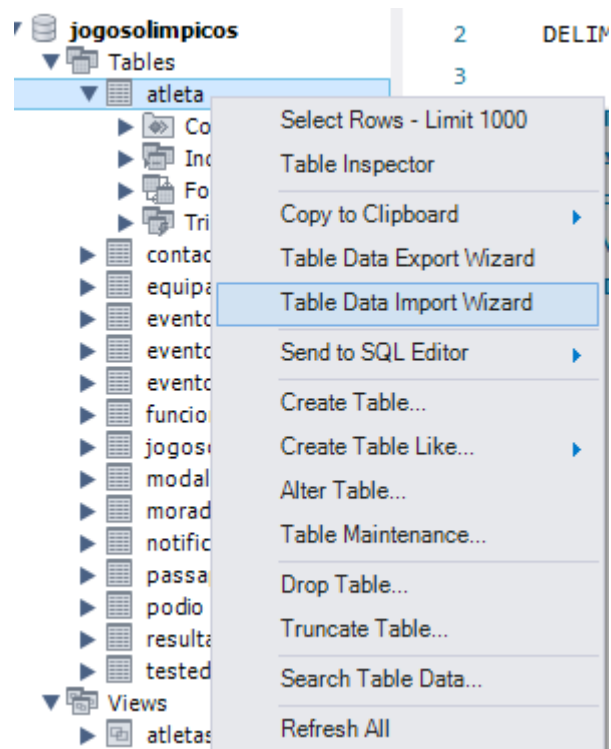


Figura 20 – Importar dados 1

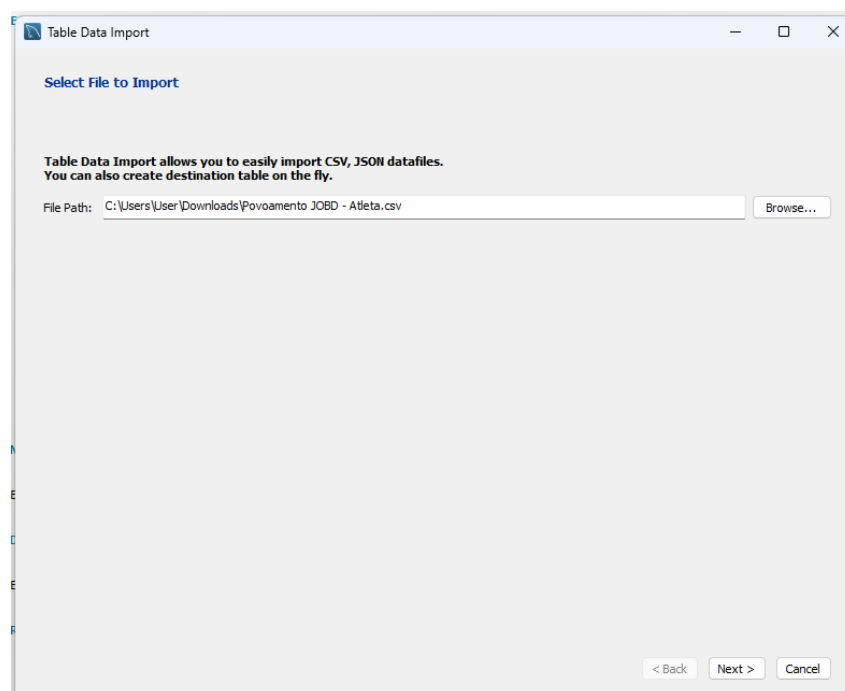


Figura 21 – Importar dados 2

Table Data Import

Configure Import Settings

Detected file format: csv 

Encoding: utf-8 

Columns:

☒	Source Column	Dest Column
☒	idAtleta	idAtleta 
☒	nome	nome 
☒	idade	idade 
☒	peso	peso 
☒	altura	altura 
☒	genero	genero 

idAtleta	nome	idade	peso	altura	genero	idEquipa	edicao	idContacto
1	Caria Macrow	27	123	153	Genderfluid	2	1	1
2	Rooney Dia...	25	50	184	Male	10	1	2
3	Esme Davers	34	110	200	Male	8	1	3
4	Doralia Petf...	31	90	141	Female	1	1	4
5	Nicolas Cha...	29	77	202	Polygender	10	1	5

< Back Next > Cancel

Figura 22 – Importar dados 3

Import Data

The following tasks will now be performed. Please monitor the execution.

- ☒ Prepare Import
- ☒ Import data file

Finished performing tasks. Click [Next >] to continue.

Show Logs < Back Next > Cancel

Figura 23 – Importar dados 4

Alternativamente, para adicionar novos dados diretamente, é possível usar a instrução INSERT do MySQL. Note-se que esta alternativa é mais demorada para grandes quantidades de dados. Segue-se um exemplo das tabelas que é necessário povoar para poder povoar, por exemplo, Atleta.

```

INSERT INTO Morada(idMorada, rua, nPorta, localidade, codPostal, pais, detalhes)
VALUES(1, 'Rua da Alegria', 54, 'Braga', '4700-189', 'Portugal', 'morada teste');

INSERT INTO Contacto(idContacto, email)
VALUES(1, 'jogos@olimpicos.com');

INSERT INTO JogosOlimpicos(edicao, dataInicio, dataFim, idContacto, idMorada)
VALUES(1, '2025-01-13', '2025-03-13', 1, 1);

INSERT INTO Equipa(idEquipa, nome, edicao)
VALUES(1, 'Portugal', 1);

INSERT INTO Atleta(idAtleta, nome, idade, peso, altura, genero, idEquipa, edicao, idContacto)
VALUES(1, 'Felipe Siqueira', 60, 70.00, 170, 'Masculino', 1, 1, 1);

```

Figura 24 – Povoamento de Atleta

Para povoar Atleta, é necessário povoar as tabelas Equipa, JogosOlimpicos e Contacto. É ainda necessário povoar Morada para o povoamento de JogosOlimpicos.

5.4 Tradução das interrogações do utilizador para SQL (alguns exemplos)

São realizadas algumas queries que traduzem interrogações do utilizador.

- A partir do requisito RM13 "Deve ser possível gerir os eventos", retiramos a query "Deve ser possível consultar os eventos."

Com esta query é possível consultar os Eventos, seleccionando o seu id, nome do evento, tipo, data, nome da modalidade e edição dos Jogos Olímpicos.

```
-- Consultar eventos
SELECT
    EV.idEvento,
    EV.nome AS Nome_Evento,
    EV.tipo AS Tipo_Evento,
    EV.dataEvento AS Data_Evento,
    M.nome AS Nome_Modalidade,
    JO.edicao AS Edicao_Jogos
FROM
    Evento EV
LEFT JOIN
    Modalidade M ON EV.idModalidade = M.idModalidade
LEFT JOIN
    JogosOlimpicos JO ON M.edicao = JO.edicao;
```

Figura 25 – Query 1

- A partir do requisito RM12 "Deve ser possível gerir os atletas", retiramos a query "Deve ser possível consultar os atletas."

Com esta query é possível consultar os Atletas, seleccionando o seu id, nome, idade, peso, altura, género, equipa, edição dos Jogos Olímpicos em que participam e email.

```
-- Consultar atletas
SELECT
    A.idAtleta,
    A.nome AS Nome_Atleta,
    A.idade,
    A.peso,
    A.altura,
    A.genero,
    E.nome AS Nome_Equipa,
    JO.edicao AS Edicao_Jogos,
    C.email AS Contacto
FROM
    Atleta A
LEFT JOIN
    Equipa E ON A.idEquipa = E.idEquipa
LEFT JOIN
    JogosOlimpicos JO ON A.edicao = JO.edicao
LEFT JOIN
    Contacto C ON A.idContacto = C.idContacto;
```

Figura 26 – Query 2

- A partir do requisito RM23 "Deve ser possível visualizar cada atleta e equipa (ver eventos inscritos, total medalhas, etc.)", retiramos parcialmente a query "Deve ser possível visualizar cada atleta e equipa"

```
-- Consultar atleta e equipa
SELECT
    Atleta.idAtleta AS id_atleta,
    Atleta.nome AS nome_atleta,
    Atleta.peso AS peso_atleta,
    Atleta.altura AS altura_atleta,
    Atleta.idade AS idade,
    Equipa.idEquipa AS id_equipa,
    Equipa.nome AS nome_equipa
FROM
    Atleta
LEFT JOIN
    Equipa
ON
    Atleta.idEquipa = Equipa.idEquipa
ORDER BY
    Atleta.nome;
```

Figura 27 – Query 3

5.5 Definição e caracterização das vistas de utilização em SQL (alguns exemplos)

Foram implementadas vistas na Base de Dados de modo a simplificar consultas complexas e a agregação de dados e fornecer uma camada de abstração de dados. A esta altura deu-se uma nova reunião com os representantes dos Jogos Olímpicos, que ajudaram a definir mais requisitos relevantes.

Seguem-se as vistas implementadas em MySQL:

1. Esta vista permite listar os atributos de Atleta incluindo o nome da Equipa, para mais fácil visualização.

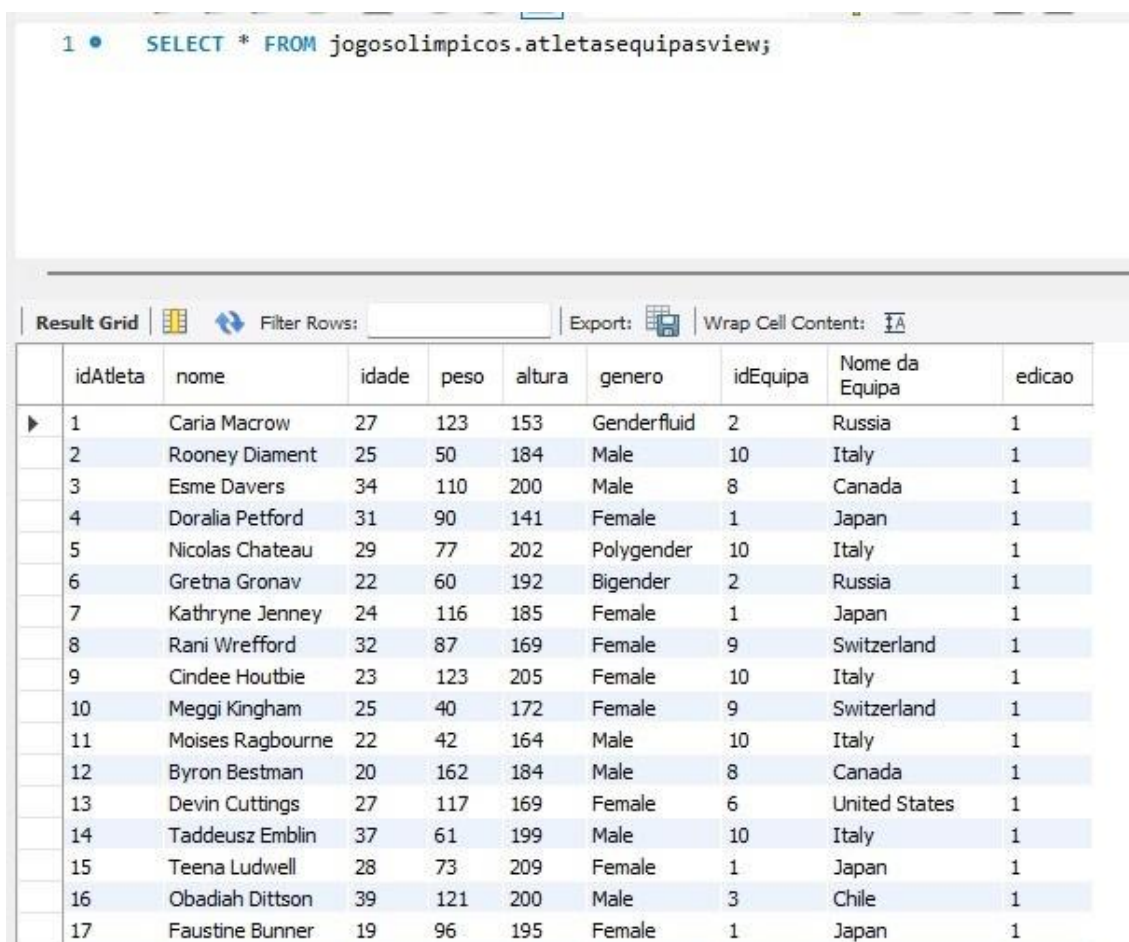
Requisito: Deve ser possível consultar os atletas e as suas equipas. Esta informação deve estar rapidamente acessível para os participantes e para o administrador.

```
-- Listar todos os Atletas adicionando o nome da equipa

CREATE VIEW AtletasEquipasView AS
SELECT a.idAtleta, a.nome, a.idade, a.peso, a.altura, a.genero, a.idEquipa, e.nome AS 'Nome da Equipa', a.edicao
FROM
Atleta a
JOIN
Equipa e
ON
a.idEquipa = e.idEquipa AND a.edicao = e.edicao;
```

Figura 28 – Vista 1

O resultado é o seguinte:



	idAtleta	nome	idade	peso	altura	genero	idEquipa	Nome da Equipa	edicao
▶	1	Caria Macrow	27	123	153	Genderfluid	2	Russia	1
	2	Rooney Diamant	25	50	184	Male	10	Italy	1
	3	Esme Davers	34	110	200	Male	8	Canada	1
	4	Doralia Petford	31	90	141	Female	1	Japan	1
	5	Nicolas Chateau	29	77	202	Polygender	10	Italy	1
	6	Gretna Gronav	22	60	192	Bigender	2	Russia	1
	7	Kathryne Jenney	24	116	185	Female	1	Japan	1
	8	Rani Wrefford	32	87	169	Female	9	Switzerland	1
	9	Cindee Houtbie	23	123	205	Female	10	Italy	1
	10	Meggi Kingham	25	40	172	Female	9	Switzerland	1
	11	Moises Ragbourne	22	42	164	Male	10	Italy	1
	12	Byron Bestman	20	162	184	Male	8	Canada	1
	13	Devin Cuttings	27	117	169	Female	6	United States	1
	14	Taddeusz Emblin	37	61	199	Male	10	Italy	1
	15	Teena Ludwell	28	73	209	Female	1	Japan	1
	16	Obadiah Dittson	39	121	200	Male	3	Chile	1
	17	Faustine Bunner	19	96	195	Female	1	Japan	1

Figura 29 – Resultado da Vista 1

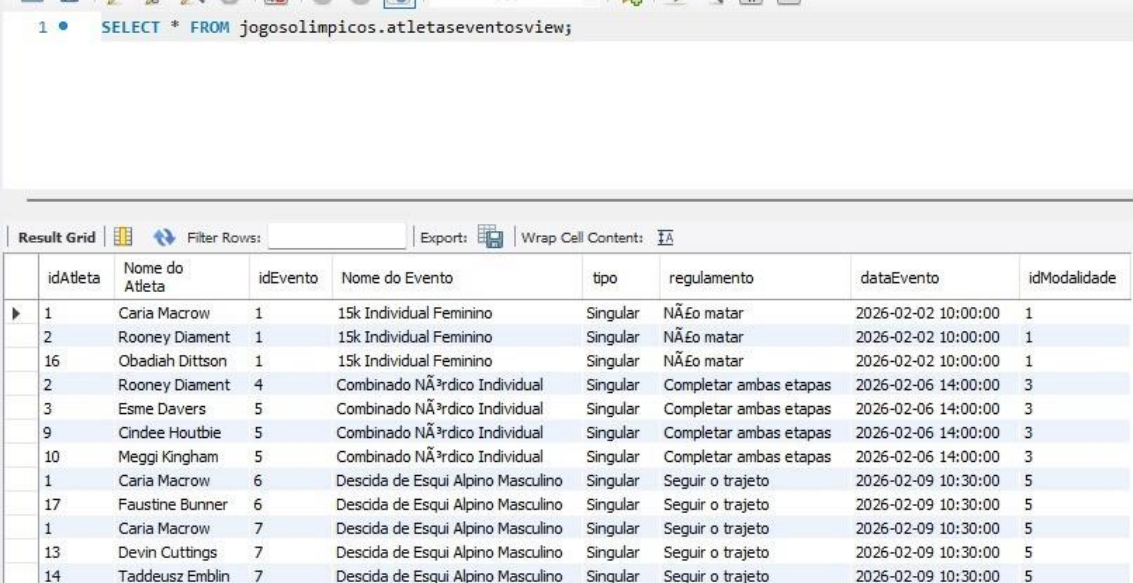
2. Esta vista permite listar todos os Eventos em que os Atletas estão inscritos, cumprindo o requisito RM23 (“ver eventos inscritos”).

```
-- Listar todos os eventos em que os atletas estao inscritos

CREATE VIEW AtletasEventosView AS
SELECT a.idAtleta, a.nome AS 'Nome do Atleta', e.idEvento, e.nome AS 'Nome do Evento', e.tipo, e.regulamento, e.dataEvento, e.idModalidade
FROM
Atleta a
JOIN
Evento_has_atleta eha
ON
a.idAtleta = eha.idAtleta
JOIN
Evento e
ON
eha.idEvento = e.idEvento;
```

Figura 30 – Vista 2

O resultado é o seguinte:



	idAtleta	Nome do Atleta	idEvento	Nome do Evento	tipo	regulamento	dataEvento	idModalidade
▶	1	Caria Macrow	1	15k Individual Feminino	Singular	NÃO matar	2026-02-02 10:00:00	1
	2	Rooney Diamant	1	15k Individual Feminino	Singular	NÃO matar	2026-02-02 10:00:00	1
	16	Obadiah Dittson	1	15k Individual Feminino	Singular	NÃO matar	2026-02-02 10:00:00	1
	2	Rooney Diamant	4	Combinado Nórdico Individual	Singular	Completar ambas etapas	2026-02-06 14:00:00	3
	3	Esme Davers	5	Combinado Nórdico Individual	Singular	Completar ambas etapas	2026-02-06 14:00:00	3
	9	Cindee Houtbie	5	Combinado Nórdico Individual	Singular	Completar ambas etapas	2026-02-06 14:00:00	3
	10	Meggi Kingham	5	Combinado Nórdico Individual	Singular	Completar ambas etapas	2026-02-06 14:00:00	3
	1	Caria Macrow	6	Descida de Esqui Alpino Masculino	Singular	Seguir o trajeto	2026-02-09 10:30:00	5
	17	Faustine Bunner	6	Descida de Esqui Alpino Masculino	Singular	Seguir o trajeto	2026-02-09 10:30:00	5
	1	Caria Macrow	7	Descida de Esqui Alpino Masculino	Singular	Seguir o trajeto	2026-02-09 10:30:00	5
	13	Devin Cuttings	7	Descida de Esqui Alpino Masculino	Singular	Seguir o trajeto	2026-02-09 10:30:00	5
	14	Taddeusz Emblin	7	Descida de Esqui Alpino Masculino	Singular	Seguir o trajeto	2026-02-09 10:30:00	5

Figura 31 – Resultado da Vista 2

3. Esta vista permite listar os Atletas e os seus Pódios, cumprindo o requisito RM23 (“ver total de medalhas”).

```
-- Listar os atletas e os seus podios

CREATE VIEW AtletasPodiosView AS
SELECT a.idAtleta, a.nome, p.idPodio, p.descricao
FROM
Atleta a
JOIN
Podio p
ON
a.idAtleta = p.idAtleta;
```

Figura 32 – Vista 3

O resultado é o seguinte:

1 • `SELECT * FROM jogosolimpicos.atletaspodiosview;`

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	idAtleta	nome	idPodio	descricao
▶	11	Moises Ragbourne	1	EXPULSO
	12	Byron Bestman	2	Prata
	13	Devin Cuttings	3	Bronze
	15	Teena Ludwell	4	Ouro
	16	Obadiah Dittson	5	Prata
	17	Faustine Bunner	6	EXPULSO
	18	Anastassia Kerrod	7	Ouro
	19	Loralie Flecknell	8	Prata
	20	Natalina Mouat	9	EXPULSO
	32	Puff Scraggs	10	EXPULSO
	33	Mellicent Junifer	11	Prata

Figura 33 – Resultado da Vista 3

4. Esta vista permite listar todos os Eventos com os seus Resultados e Atletas.

Requisito: Deve ser possível consultar todos os eventos, mostrando os atletas e os seus resultados. Esta informação deve estar rapidamente acessível para os participantes e para o administrador.

```
-- Listar todos os eventos e os seus resultados e atletas

CREATE VIEW EventosAtletasResultadosView AS
SELECT e.idEvento, e.nome AS 'Nome do Evento', a.idAtleta, a.nome AS 'Nome do Atleta', r.idResultado, r.posicao, r.detalhes
FROM
Evento e
JOIN
Resultado r
ON
e.idEvento = r.idEvento
JOIN
Atleta a
ON
a.idAtleta = r.idAtleta;
```

Figura 34 – Vista 4

O resultado é o seguinte:

1 • `SELECT * FROM jogosolimpicos.eventosatletasresultadosview;`

idEvento	Nome do Evento	idAtleta	Nome do Atleta	idResultado	posicao	detalhes
15	1000m Pista Curta Feminina	47	Virgil Absolem	47	EXPULSO	Atleta expulso por resultado positivo em teste de doping realizado em 2026-02-25 10:00:00
15	1000m Pista Curta Feminina	48	Roanna Broscombe	48	2	Pontuação: 95.5 - Grande domínio técnico
15	1000m Pista Curta Feminina	49	Cal McVeighy	49	3	Pontuação: 94.0 - Saltos bem controlados
1	15k Individual Feminino	1	Caria Macrow	1	indisponível	indisponível
1	15k Individual Feminino	2	Rooney Diamant	2	EXPULSO	Atleta expulso por resultado positivo em teste de doping realizado em 2026-01-11 09:30:00
1	15k Individual Feminino	6	Gretna Gronav	3	indisponível	indisponível
1	15k Individual Feminino	7	Kathryne Jenney	4	indisponível	indisponível

Figura 35 – Resultado da Vista 4

5. Esta vista permite listar todos os Funcionários e os seus eventos, cumprindo o requisito RC16 “Funcionários podem visualizar de que eventos é que fazem parte”.

```
-- Listar todos os funcionarios e os seus eventos

CREATE VIEW FuncionariosEventosView AS
SELECT f.idFuncionario, f.nome AS 'Nome do Funcionario', f.dataNascimento, f.tipo, f.idContacto, f.edicao, e.idEvento, e.nome AS 'Nome do Evento', e.dataEvento
FROM
Funcionario f
JOIN
Evento_has_funcionario ehf
ON
f.idFuncionario = ehf.idFuncionario AND f.edicao = ehf.edicao
JOIN
Evento e
ON
ehf.idEvento = e.idEvento;
```

Figura 36 – Vista 5

O resultado é o seguinte:

1 • `SELECT * FROM jogosolimpicos.funcionarioseventosview;`

	idFuncionario	Nome do Funcionario	dataNascimento	tipo	idContacto	edicao	idEvento	Nome do Evento	dataEvento
▶	1	Carlos Soares	1952-04-20	Administrador	51	1	1	15k Individual Feminino	2026-02-02 10:00:00
	1	Carlos Soares	1952-04-20	Administrador	51	1	7	Descida de Esqui Alpino Masculino	2026-02-09 10:30:00
	1	Carlos Soares	1952-04-20	Administrador	51	1	10	Halfpipe Estilo Livre Masculino	2026-02-12 16:00:00
	1	Carlos Soares	1952-04-20	Administrador	51	1	13	Patinação Artística Livre Feminina	2026-02-06 18:00:00
	2	Marta Silva	1990-07-02	Voluntário	52	1	5	Combinado Náutico Individual	2026-02-06 14:00:00
	2	Marta Silva	1990-07-02	Voluntário	52	1	8	Sprint Cross-Country Feminino	2026-02-04 13:00:00
	2	Marta Silva	1990-07-02	Voluntário	52	1	14	500m Patinação de Velocidade Masculino	2026-02-05 17:00:00
	2	Marta Silva	1990-07-02	Voluntário	52	1	17	Skeleton Individual Masculino	2026-02-09 15:00:00
	3	Pedro Oliveira	1978-11-04	Regulador	53	1	9	Esqui de Montanha Individual	2026-02-11 08:00:00
	3	Pedro Oliveira	1978-11-04	Regulador	53	1	12	Luge Individual Feminino	2026-02-03 14:00:00
	3	Pedro Oliveira	1978-11-04	Regulador	53	1	15	1000m Pista Curta Feminina	2026-02-07 20:00:00
	3	Pedro Oliveira	1978-11-04	Regulador	53	1	18	Slalom Snowboard Feminino	2026-02-10 10:00:00

Figura 37 – Resultado da Vista 5

6. Esta vista permite listar os Eventos de cada Modalidade.

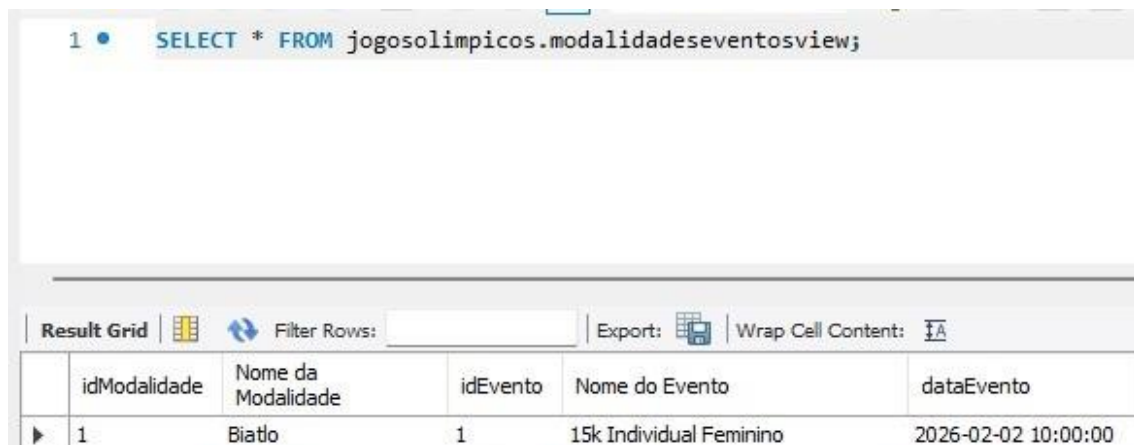
Requisito: Deve ser possível consultar todos os eventos de todas as modalidades. Esta informação deve estar rapidamente acessível para o administrador.

```
-- Listar modalidades e os seus eventos

CREATE VIEW ModalidadesEventosView AS
SELECT
    m.idModalidade, m.nome AS 'Nome da Modalidade', e.idEvento, e.nome AS 'Nome do Evento', e.dataEvento
FROM
    MODALIDADE m
LEFT JOIN
    EVENTO e
ON
    m.idModalidade = e.idModalidade;
```

Figura 38 – Vista 6

O resultado é o seguinte:



The screenshot shows a database query tool interface. At the top, a SQL query is entered: `SELECT * FROM jogosolimpicos.modalidadeseventosview;`. Below the query, a toolbar contains options like 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell Content'. The main area displays a table with the following data:

	idModalidade	Nome da Modalidade	idEvento	Nome do Evento	dataEvento
1	1	Biatlo	1	15k Individual Feminino	2026-02-02 10:00:00

Figura 39 – Resultado da Vista 6

7. Esta vista permite listar todos os Testes de Doping de todos os Atletas, informação útil para o Administrador.

Requisito: Deve ser possível consultar todos os Testes de Doping, mostrando os atletas e os seus resultados. Esta informação deve estar rapidamente acessível para os participantes e para o administrador.

```
-- Listar todos os testes de Doping de todos os Atletas

CREATE VIEW AtletasTestesDoping AS
SELECT
    a.idAtleta, a.nome, t.idTesteDoping, t.dataRealizado, t.tipo, t.resultado, t.observacoes, t.idPassaporteBiologico
FROM
    Atleta a
JOIN
    PassaporteBiologico pb
ON
    pb.idAtleta = a.idAtleta
JOIN
    TesteDoping t
ON
    pb.idPassaporteBiologico = t.idPassaporteBiologico;
```

Figura 40 – Vista 7

O resultado é o seguinte:

1 • `SELECT * FROM jogosolimpicos.atletastestesdoping;`

	idAtleta	nome	idTesteDoping	dataRealizado	tipo	resultado	observacoes	idPassaporteBiologico
▶	1	Caria Macrow	1	2026-01-10 08:00:00	Sangue	0	Sem anormalidades	1
	2	Rooney Diamant	2	2026-01-11 09:30:00	Urina	1	Detectada substância proibida	2
	4	Doralia Petford	4	2026-01-13 08:15:00	Sangue	0	Sem anormalidades	4
	5	Nicolas Chateau	5	2026-01-14 11:45:00	Urina	1	Pequena irregularidade	5
	6	Gretna Gronav	6	2026-01-15 14:00:00	Sangue	0	Teste negativo	6
	7	Kathryne Jenney	7	2026-01-16 08:45:00	Urina	0	Teste limpo	7
	9	Cindee Houtbie	9	2026-01-18 09:00:00	Sangue	0	Sem irregularidades	9
	10	Meggi Kingham	10	2026-01-19 11:00:00	Urina	0	Tudo conforme	10

Figura 41 – Resultado da Vista 7

5.6 Definição dos perfis de utilização para cada utilizador da base de dados

Temos:

- Requisito: Os funcionários podem ser voluntários, reguladores ou administradores.
- Requisito: Os participantes podem ser atletas ou gerentes.

Portanto, a Base de Dados admite seis tipos de utilizadores: Administrador da Base de Dados, Voluntário, Regulador, Administrador dos Jogos Olímpicos, Atleta e Gerente de equipa. Foram criados os exemplos a seguir.

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin00'; -- Administrador da base de dados
CREATE USER IF NOT EXISTS 'marta_silva'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Voluntario01'; -- Voluntário
CREATE USER IF NOT EXISTS 'carlos_soares'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Regulador01'; -- Regulador
CREATE USER IF NOT EXISTS 'pedro_oliveira'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Administrador01'; -- Administrador dos Jogos Olímpicos
CREATE USER IF NOT EXISTS 'joao_bolt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Atleta01'; -- Atleta
CREATE USER IF NOT EXISTS 'portugal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Gerente01'; -- Gerente de equipa
```

Figura 42 – Criação de perfis

De seguida, são cedidas as permissões a cada utilizador, de acordo com o seu perfil. A partir dos requisitos RC15 "Apenas o Administrador pode editar informação.", RC36 "Um teste de Doping não pode ser alterado após publicação" e RC37 "As informações dos testes de Doping só podem ser acessadas pelo próprio atleta, pela sua equipa e por administradores", as permissões foram definidas da seguinte forma:

Para os empregados dos Jogos Olímpicos:

- O Administrador da Base de Dados recebe todas as permissões;
- O Voluntário recebe permissão para executar a vista que lhe permite ver os seus eventos;
- O Regulador recebe permissão para executar a vista que lhe permite ver os seus eventos;
- O Administrador dos Jogos Olímpicos recebe permissão para seleccionar, inserir, e atualizar as tabelas Evento, Resultado, Contacto, Modalidade, Atleta, Equipa, Pódio, Morada, Funcionário e TesteDoping, assim como permissão para executar todos os procedimentos e vistas.

Note-se que neste momento o Voluntário e o Regulador tem as mesmas permissões, mas tal pode ser alterado em seguintes edições.

```
-- Permissões dos empregados
GRANT ALL ON *.* TO 'admin'@'localhost';
GRANT SELECT ON JogosOlimpicos.funcionarioseventosview TO 'marta_silva'@'localhost';
GRANT SELECT ON JogosOlimpicos.funcionarioseventosview TO 'carlos_soares'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Evento TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Resultado TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Contacto TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Modalidade TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Atleta TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Equipa TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Podio TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Morada TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON JOGOSOLIMPICOS.Funcionario TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT ON JOGOSOLIMPICOS.TesteDoping TO 'pedro_oliveira'@'localhost';

GRANT EXECUTE ON PROCEDURE JOGOSOLIMPICOS.criarEvento TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE JOGOSOLIMPICOS.criarModalidade TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE JOGOSOLIMPICOS.criarTesteDoping TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE JOGOSOLIMPICOS.estadisticaClassificacoes TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE JOGOSOLIMPICOS.relatorioTesteDoping TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletasequipasview TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletaseventosview TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletaspodiosview TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.eventosatletasresultadosview TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.funcionarioseventosview TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.modalidadeseventosview TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletastestesdoping TO 'pedro_oliveira'@'localhost';
```

Figura 43 – Perfis de Empregados

Para os participantes dos Jogos Olímpicos:

- O Atleta recebe permissão para seleccionar as vistas referentes a atletas;
- O Gerente de equipa recebe permissão para seleccionar as vistas referentes a atletas.


```
-- Permissões dos atletas

GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletasequipasview TO 'joao_bolt'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletaseventosview TO 'joao_bolt'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletaspodiosview TO 'joao_bolt'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletastestesdoping TO 'joao_bolt'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.eventosatletasresultadosview TO 'joao_bolt'@'localhost';

GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletasequipasview TO 'portugal'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletaseventosview TO 'portugal'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletaspodiosview TO 'portugal'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.atletastestesdoping TO 'portugal'@'localhost';
GRANT SELECT ON JOGOSOLIMPICOS.eventosatletasresultadosview TO 'portugal'@'localhost';
```

Figura 44 – Perfis de Participantes

5.7 Indexação do Sistema de Dados

Os índices têm como objetivo otimizar a busca de informações nas tabelas, garantindo que as consultas sejam mais rápidas e eficientes. A seguir, apresentamos alguns índices para melhorar a performance das pesquisas nas tabelas indicadas:

```
CREATE INDEX idx_Atleta ON Atleta(idAtleta);
CREATE INDEX idx_Equipa ON Equipa(nome);
CREATE INDEX idx_Modalidade ON Modalidade(nome);
CREATE INDEX idx_Evento_nome ON Evento(nome);
CREATE INDEX idx_Evento_tipo ON Evento(tipo);
CREATE INDEX idx_Evento_dataEvento ON Evento(dataEvento);
CREATE INDEX idx_Contacto ON Contacto(email);
```

Figura 45 – Indexação

- **Atleta:** Criamos o índice idx_Atleta, para facilitar as pesquisas e ordenações de atletas com base no seu identificador único.
- **Equipa:** O índice idx_Equipa, que permite realizar consultas mais rápidas para encontrar ou ordenar equipas pelo nome.
- **Modalidade:** O índice idx_Modalidade, que melhora a velocidade ao consultar ou ordenar as modalidades por nome.

- **Evento:** Criamos três índices diferentes:

idx_Evento_nome: Consultas baseadas no nome do evento.

idx_Evento_tipo: Consultas baseadas no tipo do evento.

idx_Evento_dataEvento: Consultas baseadas na data do evento.

- **Contacto:** O índice idx_Contacto, o que facilita a pesquisa de contatos de acordo com o seu e-mail.

Estes índices são projetados para otimizar a performance nas consultas que envolvem estas colunas específicas, tornando a pesquisa e a ordenação mais eficientes.

5.8 Procedimentos Implementados

Foi implementada a seguinte Função (function) `getIdPassaportefromIdAtleta`, que será utilizada em próximos procedimentos implementados. Esta função recebe como parâmetro o `idAtleta` e retorna o valor de `idPassaporteBiológico` associado a esse Atleta.

```
CREATE FUNCTION getIdPassaporteFromIdAtleta(p_idAtleta INT)
RETURNS INT
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_idPassaporteBiologico INT;

    SELECT idPassaporteBiologico
    INTO v_idPassaporteBiologico
    FROM PassaporteBiologico
    WHERE idAtleta = p_idAtleta;

    IF v_idPassaporteBiologico IS NULL THEN
        RETURN 0;
    END IF;

    RETURN v_idPassaporteBiologico;

END $$
```

Figura 46 - Função

O Procedimento (procedure) criarTesteDoping cumpre o requisito RM14 "Deve ser possível criar os testes de Doping" e permite ao Administrador responsável pelos Testes de Doping adicionar informações relativas ao teste realizado por algum Atleta. O procedimento recebe como parâmetros a data, o tipo de teste, o resultado, observações e o idAtleta.

```
CREATE PROCEDURE criarTesteDoping (
    IN p_data DATETIME,
    IN p_tipo ENUM("Sangue", "Urina", "Tecnológico"),
    IN p_resultado TINYINT,
    IN p_observacoes TEXT,
    IN p_idAtleta INT
)
BEGIN
    DECLARE v_idPassaporteBiologico INT;

    DECLARE mensagem VARCHAR(100);

    SET v_idPassaporteBiologico = getIdPassaporteFromIdAtleta(p_idAtleta);

    IF v_idPassaporteBiologico = 0 THEN
        SET mensagem = 'Erro ao encontrar Passaporte Biológico do atleta.';
    ELSE
        INSERT INTO TESTEDOPING (dataRealizado, tipo, resultado, observacoes, idPassaporteBiologico)
        VALUES (p_data, p_tipo, p_resultado, p_observacoes, v_idPassaporteBiologico);
        SET mensagem = CONCAT('Sucesso: Teste de doping criado com o ID ', LAST_INSERT_ID(), '.');
    END IF;

    SELECT mensagem;

END$$
```

Figura 47 – Procedimento criarTesteDoping

O resultado é o seguinte:

mensagem
Sucesso: Teste de doping criado com o ID 51.

Figura 48 – Resultado de criarTesteDoping

O Procedimento (procedure) relatorioTesteDoping cumpre o requisito RD18 "Deve ser possível gerir relatórios detalhados sobre os testes de Doping" e recebe como parâmetro o idAtleta do Atleta cujo relatório queremos gerar. O relatório apresenta informações como o número total de testes efetuados e quantos desses testes tiveram resultado positivo.

```

CREATE PROCEDURE relatorioTesteDoping (
    IN p_idAtleta INT
)
BEGIN
    DECLARE mensagem VARCHAR(100);
    DECLARE v_idPassaporteBiologico INT;
    DECLARE numeroTestes INT DEFAULT 0;
    DECLARE numeroTestesPositivos INT DEFAULT 0;

    SET v_idPassaporteBiologico = getIdPassaporteFromIdAtleta(p_idAtleta);

    IF v_idPassaporteBiologico = 0 THEN
        SET mensagem = 'Erro ao encontrar Passaporte Biológico do atleta.';
    ELSE
        SELECT COUNT(td.idTesteDoping) INTO numeroTestes
        FROM TesteDoping td
        WHERE td.idPassaporteBiologico = v_idPassaporteBiologico;

        SELECT COUNT(td.idTesteDoping) INTO numeroTestesPositivos
        FROM TesteDoping td
        WHERE td.idPassaporteBiologico = v_idPassaporteBiologico AND td.resultado = 1;

        SET mensagem = CONCAT('Encontrados ',numeroTestes, ' Testes de Doping realizados com ', numeroTestesPositivos, ' sendo positivos.');
```



```

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS estatisticaClassificacoes $$

CREATE PROCEDURE estatisticaClassificacoes (
IN p_edicao INT
)

BEGIN
    SELECT
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ouro DESC, prata DESC, bronze DESC, totalMedalhas DESC) AS ranking,
        nomeEquipa,
        ouro,
        prata,
        bronze,
        totalMedalhas
    FROM(
        SELECT
            E.nome AS nomeEquipa,
            SUM(CASE WHEN P.descricao = 'Ouro' THEN 1 ELSE 0 END) AS ouro,
            SUM(CASE WHEN P.descricao = 'Prata' THEN 1 ELSE 0 END) AS prata,
            SUM(CASE WHEN P.descricao = 'Bronze' THEN 1 ELSE 0 END) AS bronze,
            SUM(CASE WHEN P.descricao != 'EXPULSO' THEN 1 ELSE 0 END) AS totalMedalhas
        FROM EQUIPA E
        LEFT JOIN ATLETA A ON E.idEquipa = A.idEquipa
        LEFT JOIN PODIO P ON A.idAtleta = P.idAtleta
        WHERE E.edicao = p_edicao
        GROUP BY E.idEquipa, E.nome
    ) AS RelatorioClassificacoes
    ORDER BY
        ouro DESC,
        prata DESC,
        bronze DESC,
        totalMedalhas DESC;

END $$

DELIMITER ;

```

Figura 51 – Procedimento estatisticaClassificacoes

O resultado é o seguinte:

Result Grid						
Filter Rows:						
Export:						
Wrap Cell Conte						
	ranking	nomeEquipa	ouro	prata	bronze	totalMedalhas
▶	1	Japan	2	1	0	3
	2	United States	1	0	1	2
	3	Russia	0	2	1	3
	4	Chile	0	2	0	2
	5	Canada	0	1	2	3
	6	South Korea	0	1	1	2
	7	China	0	1	0	1
	8	Andorra	0	1	0	1
	9	Switzerland	0	0	1	1
	10	Italy	0	0	0	0

Figura 52 – Resultado de estatisticaClassificacoes

O Procedimento (procedure) criarModalidade cumpre o requisito RC45 " Só é possível adicionar e remover eventos de uma modalidade antes do início da edição" e recebe como parâmetro o nome da Modalidade e a edição dos Jogos Olímpicos atual. O procedimento verifica a data atual e só permite a criação se os Jogos Olímpicos não tiverem iniciado.

```

CREATE PROCEDURE criarModalidade (
    IN p_nome VARCHAR(45),
    IN p_edicao INT
)
BEGIN
    DECLARE mensagem VARCHAR(100);
    DECLARE v_dataInicio DATE;
    DECLARE v_dataFim DATE;

    SELECT dataInicio, dataFim
    INTO v_dataInicio, v_dataFim
    FROM jogosolimpicos
    WHERE edicao = p_edicao;

    IF CURDATE() < v_dataInicio OR CURDATE() > v_dataFim THEN
        INSERT INTO Modalidade (nome, edicao)
        VALUES (p_nome, p_edicao);
        SET mensagem = CONCAT('Sucesso: Modalidade criada com o ID ', LAST_INSERT_ID(), '.');
    ELSE
        SET mensagem = 'Erro: Modalidades não podem ser adicionadas enquanto os Jogos Olímpicos estiverem a decorrer.';
    END IF;
    SELECT mensagem;
END $$

```

Figura 53 – Procedimento criarModalidade

O resultado é o seguinte:

mensagem	
▶	Sucesso: Modalidade criada com o ID 18.

Figura 54 – Resultado de criarModalidade

O Procedimento (procedure) criarEvento cumpre o requisito RC46 "Só é possível adicionar e remover modalidades antes do início da edição" e recebe como parâmetro a edição atual, o nome, o tipo, o regulamento, a data a realizar-se e o id da Modalidade a que corresponde o Evento. O procedimento verifica a data atual e só permite a criação se os Jogos Olímpicos não tiverem iniciado.

```
CREATE PROCEDURE criarEvento (
    IN p_edicao INT,
    IN p_nome VARCHAR(45),
    IN p_tipo ENUM('Singular', 'Múltiplos'),
    IN p_regulamento TEXT,
    IN p_dataEvento DATETIME,
    IN p_idModalidade INT
)
BEGIN
    DECLARE mensagem VARCHAR(200);
    DECLARE v_dataInicio DATE;
    DECLARE v_dataFim DATE;

    SELECT dataInicio, dataFim
    INTO v_dataInicio, v_dataFim
    FROM jogosolimpicos
    WHERE edicao = p_edicao;

    IF CURDATE() NOT BETWEEN v_dataInicio AND v_dataFim THEN
        IF p_dataEvento BETWEEN v_dataInicio AND v_dataFim THEN
            INSERT INTO Evento (nome, tipo, regulamento, dataEvento, idModalidade)
            VALUES (p_nome, p_tipo, p_regulamento, p_dataEvento, p_idModalidade);
            SET mensagem = CONCAT('Sucesso: Evento criado com o ID ', LAST_INSERT_ID(), '.');
        ELSE
            SET mensagem = 'Erro: A data do evento não está dentro do período dos Jogos Olímpicos.';
        END IF;
    ELSE
        SET mensagem = 'Erro: Não é permitido criar eventos enquanto os Jogos Olímpicos estão a decorrer.';
    END IF;
    SELECT mensagem;
END $$
```

Figura 55 – Procedimento criarEvento

O resultado é o seguinte:

	mensagem
►	Sucesso: Evento criado com o ID 20.

Figura 56 – Resultado de criarEvento

O Gatilho (trigger) `atualizaResultadoEmTesteDopingPositivo` acontece após uma inserção de um novo Teste de Doping e automaticamente expulsa o Atleta, anulando os seus resultados e cumprindo o requisito “Se um atleta testar positivo no teste de Doping, é expulso”. Uma vez que nunca se realiza a remoção de Atletas, apenas a sua expulsão, não foi necessário implementar uma transação que utilize as instruções COMMIT e ROLLBACK do MySQL.

```
CREATE TRIGGER atualizaResultadoEmTesteDopingPositivo
AFTER INSERT ON TesteDoping
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.resultado = 1 AND NEW.tipo != 'Tecnológico' THEN
        UPDATE Resultado
        SET posicao = 'EXPULSO',
            detalhes = CONCAT('Atleta expulso por resultado positivo em teste de doping realizado em ',
                             DATE_FORMAT(NEW.dataRealizado, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'))
        WHERE idAtleta = (
            SELECT idAtleta
            FROM PASSAPORTEBIOLOGICO
            WHERE idPassaporteBiologico = NEW.idPassaporteBiologico
        );
        UPDATE Podio
        SET descricao = 'EXPULSO'
        WHERE idAtleta = (
            SELECT idAtleta
            FROM PASSAPORTEBIOLOGICO
            WHERE idPassaporteBiologico = NEW.idPassaporteBiologico
        );
    END IF;
END $$
```

Figura 57 – Trigger `atualizaResultadoEmTesteDopingPositivo`

O Gatilho (trigger) `adicionaPodioEmResultado` acontece após uma inserção de um novo Resultado e atualiza o Pódio do Atleta se este tiver atingido Ouro, Prata ou Bronze, cumprindo o requisito “O pódio deve ser atualizado quando forem inseridos novos resultados”.

```

CREATE TRIGGER adicionaPodioEmResultado
AFTER INSERT ON Resultado
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE pos TEXT;
    IF NEW.Posicao = '1' THEN
        SET pos = 'Ouro';
    ELSEIF NEW.Posicao = '2' THEN
        SET pos = 'Prata';
    ELSEIF NEW.Posicao = '3' THEN
        SET pos = 'Bronze';
    ELSE
        SET pos = 'None';
    END IF;
    IF pos != 'None' THEN
        INSERT INTO Podio (descricao,idAtleta)
        VALUES (pos,NEW.idAtleta);
    END IF;
END $$

```

Figura 58 – Trigger adicionaPodioEmResultado

5.9 Plano de segurança e recuperação de dados

O sistema está sujeito ao risco de perda ou até mesmo corrupção de dados, devido a possíveis erros na base de dados. Para reduzir os impactos causados por essas falhas, foi elaborado um plano de segurança. Nesse plano, backups incrementais são realizados diariamente ao final do último evento do dia, seguindo a estratégia “3-2-1”.

De acordo com esse método, são criadas três cópias de segurança. Uma delas permanece armazenada no servidor local, enquanto as outras duas são mantidas fora das instalações. Entre estas, uma é enviada para a nuvem, utilizando os serviços de uma empresa especializada em Cloud Storage. A terceira cópia é gravada em um dispositivo físico desconectado da rede.

Além disso, durante os Jogos Olímpicos, é realizado um backup local e na nuvem no fim de cada evento, depois da inserção dos resultados do mesmo. No fim de cada semana e no fim dos mesmos, um backup completo é gerado e armazenado em outro dispositivo físico que também não está conectado à rede. Fora da época dos Jogos Olímpicos, realizamos um

backup completo que é armazenado em um dispositivo físico que não está conectado à rede no dia 8 de cada mês.

6. Conclusões e Trabalho Futuro

Após a conclusão do trabalho de Bases de Dados é possível identificar alguns pontos que revelam falhas na sua execução.

As tabelas criadas para a implementação física não são todas exatamente como previstas no Modelo Lógico, demonstrando falta de prática e compreensão do funcionamento de uma Base de Dados. Outro exemplo será a tabela Passaporte Biológico. O conceito foi incluído no trabalho por ser algo real nos Jogos Olímpicos, mas a sua implementação acabou por ficar de certa forma redundante, pois o Teste de Doping poderia estar diretamente ligado a Atleta. A nossa equipa escolheu manter esta tabela pois poderia vir a ser útil em futuras implementações onde se acrescentassem mais informações que justificassem a sua existência.

Por último, reconhecemos que certos requisitos como RM17 "Deve existir um sistema de notificações para avisar os atletas dos seus testes de Doping" não foram implementados com sucesso na Base de Dados. Neste caso, a nossa equipa percebeu que a implementação implicaria alterações significativas na Base de Dados, como a criação de uma nova tabela Notificações não prevista previamente. Assim, o Trabalho Futuro neste projeto consistiria em implementar estas funcionalidades que não foram ainda implementadas e resolver todos os problemas mencionados.

No entanto, apesar destas falhas, a nossa equipa percebe que este trabalho prático foi essencial para a aplicação direta dos conteúdos lecionados nas aulas T e TP da UC de Bases de Dados, permitindo colocar em prática os nossos conhecimentos e simular um projeto real na indústria. O desenvolvimento de uma Base de Dados requer um processo muito mais complexo, demorado e cuidadoso do que inicialmente pensávamos, e aprendemos muito com este trabalho, principalmente com os nossos erros na primeira parte.

Bibliografia

1. Milano Cortina 2026. (n.d.). *Site Oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milano Cortina*. Consultado a 28 de setembro de 2024, em <https://milanocortina2026.olympics.com/en>
2. Olympics.com. (n.d.). *Desportos dos Jogos Olímpicos de Inverno*. Consultado a 28 de setembro de 2024, em <https://olympics.com/pt/esportes/winter-olympics>

Lista de Siglas e Acrónimos

BD *Beyond Digital*TM

BDJO Base de Dados para os Jogos Olímpicos

ER (Diagrama de) Entidade – Relacionamento

Anexos

I. Diagrama de *Gantt* em formato Excel

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q7Dr2o1yzYF-me71yUHu0VCO-1VzDZfZ/edit?usp=sharing&ouid=106879540986830418623&rtpof=true&sd=true>

II. Requisitos completos em formato Excel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19CvA3z7ZwxSSiG_KOkQ_Y_YtsckFgfiZwtF2_baKYkg/edit?gid=1114992020#gid=1114992020